

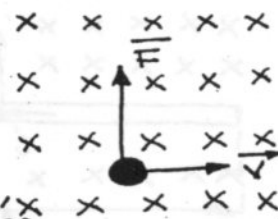
FUERZAS DE ORIGEN MAGNETICO

Toda carga en movimiento que corte líneas de inducción magnética produce una fuerza que viene dada por

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$$

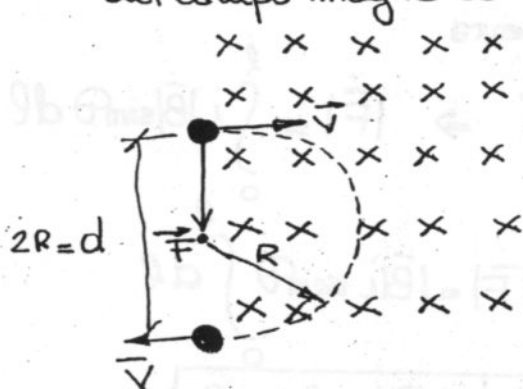
[F]: Newton [v]: m/s

[q]: Coulomb [B]: Tesla



Por tener esta fuerza la dirección y sentido del producto vectorial de $\vec{v}$ y $\vec{B}$ es siempre perpendicular a ambos y por lo tanto no puede modificar el módulo de la velocidad sino solamente su dirección produciendo una aceleración normal

Ejemplo: Un electrón ($m_e = 9,1 \times 10^{-31}$ y $q_e = 1,6 \times 10^{-19}$ C) penetra en una región del espacio donde existe un campo magnético de inducción $B = 10^{-4}$ T perpendicular al movimiento del electrón. Su velocidad es de 100 m/s de módulo. Determinar el punto donde la partícula emerge del campo magnético



$$F = m \frac{v^2}{R} = q v B \sin 90^\circ$$

$$R = \frac{m v^2}{q B \sin 90^\circ} =$$

$$R = \frac{9,1 \times 10^{-31} \times 10^2}{1,6 \times 10^{-19} \times 10^{-4}} = 5,68 \times 10^{-6}$$

$$R = 5,68 \mu\text{m}$$

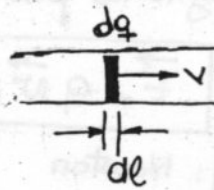
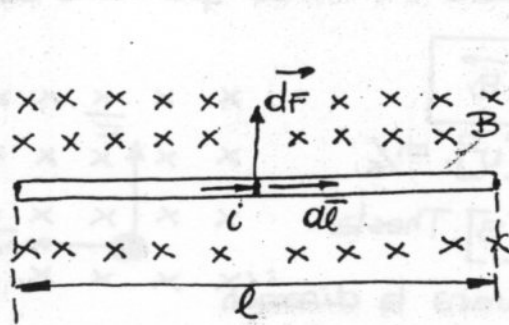
$$d = 2R = 11,36 \mu\text{m}$$

La fuerza gravitatoria es despreciable frente a la magnética

$$F = q \cdot v \cdot B = 1,6 \times 10^{-19} \cdot 10^2 \cdot 10^{-4} = 1,6 \times 10^{-21} \text{ N}$$

$$P = m g = 10^{-31} \times 10 = 10^{-30} \text{ N} \quad \Rightarrow \quad P \ll F$$

FUERZA SOBRE UN CONDUCTOR POR EL QUE CIRCU LA CORRIENTE ○
DENTRO DE UN CAMPO MAGNETICO DE INDUCCION B



Tomando un elemento dq que se mueve a una velocidad $\vec{v}$

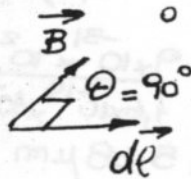
$$d\vec{F} = dq \vec{v} \times \vec{B}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Pero } i = \frac{dq}{dt} \Rightarrow dq = i dt \\ \vec{v} = \frac{d\vec{x}}{dt} \Rightarrow d\vec{l} = \vec{v} \cdot dt \end{array} \right\} \begin{array}{l} d\vec{F} = dq \vec{v} \times \vec{B} \\ d\vec{F} = i dt \vec{v} \times \vec{B} \\ d\vec{F} = i d\vec{l} \times \vec{B} \end{array}$$

$$\boxed{d\vec{F} = i d\vec{l} \times \vec{B}}$$

La fuerza sobre el conductor de longitud l dentro del campo magnetico sera

$$\vec{F} = \int_0^l i d\vec{l} \times \vec{B} \Rightarrow |\vec{F}| = \int_0^l i |\vec{B}| \sin\theta dl$$



$$|\vec{F}| = |\vec{B}| i \sin\theta \int_0^l dl$$

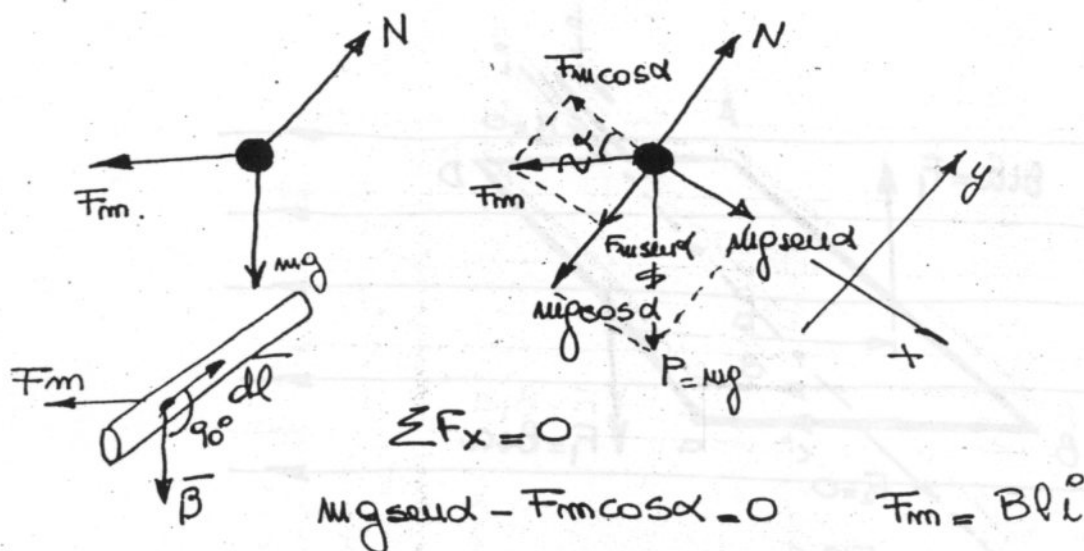
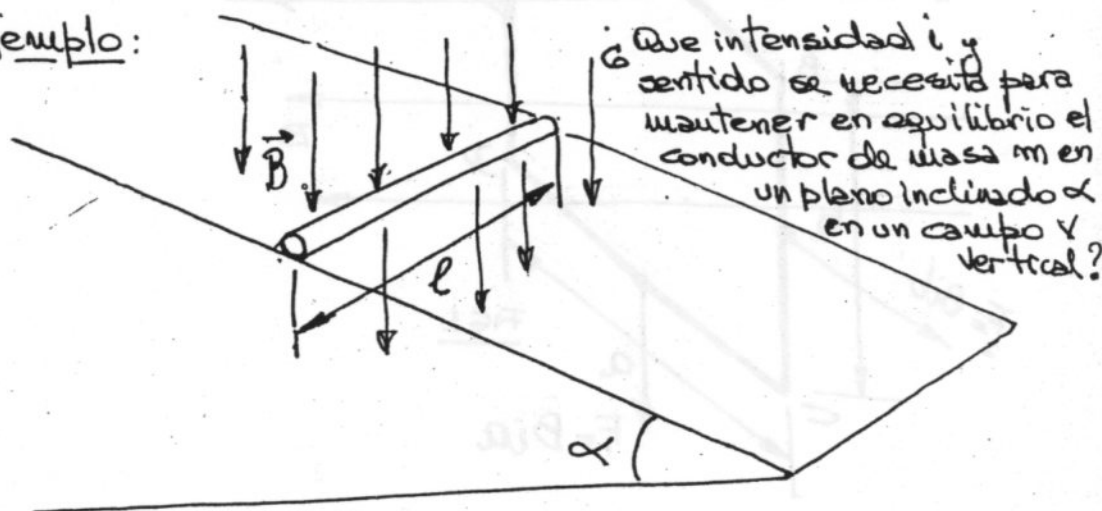
$$\boxed{|\vec{F}| = |\vec{B}| l i \sin\theta}$$

Para este caso $\theta = 90^\circ \Rightarrow \sin\theta = 1$

$$\boxed{|\vec{F}| = |\vec{B}| \cdot l \cdot i}$$

La ecuación anterior muestra como a partir de magnitudes electromagnéticas ($\vec{B}, i$) podemos obtener una magnitud mecánica como la fuerza. Esta ecuación nos indica que es posible obtener energía mecánica a partir de eléctrica (motor eléctrico).

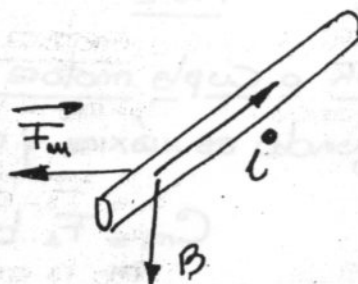
Ejemplo:



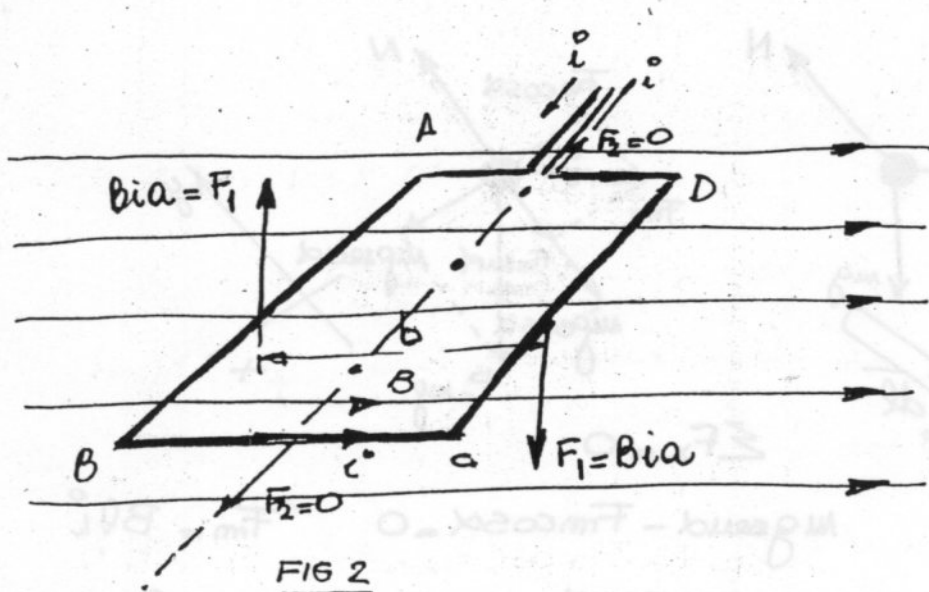
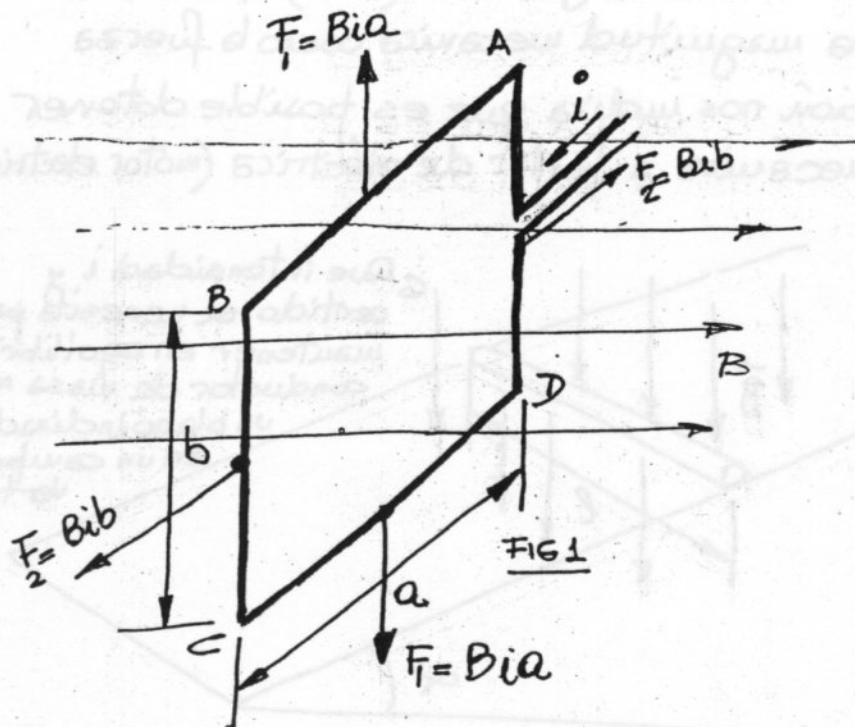
$$F_m \cos \alpha = mg \sin \alpha$$

$$B l i \cos \alpha = mg \sin \alpha$$

$$i = \frac{m g}{B l} \tan \alpha$$



ESPIRA CON CORRIENTE EN UN CAMPO MAGNETICO

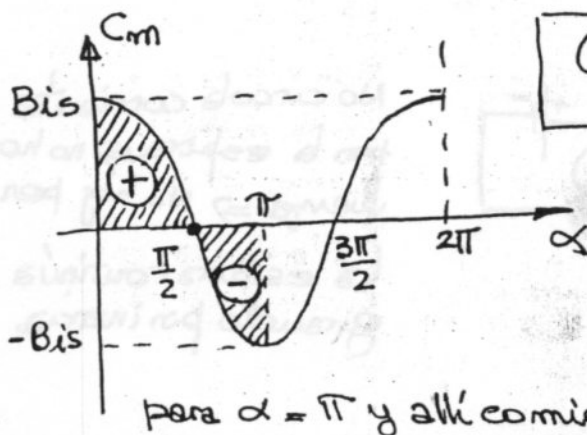
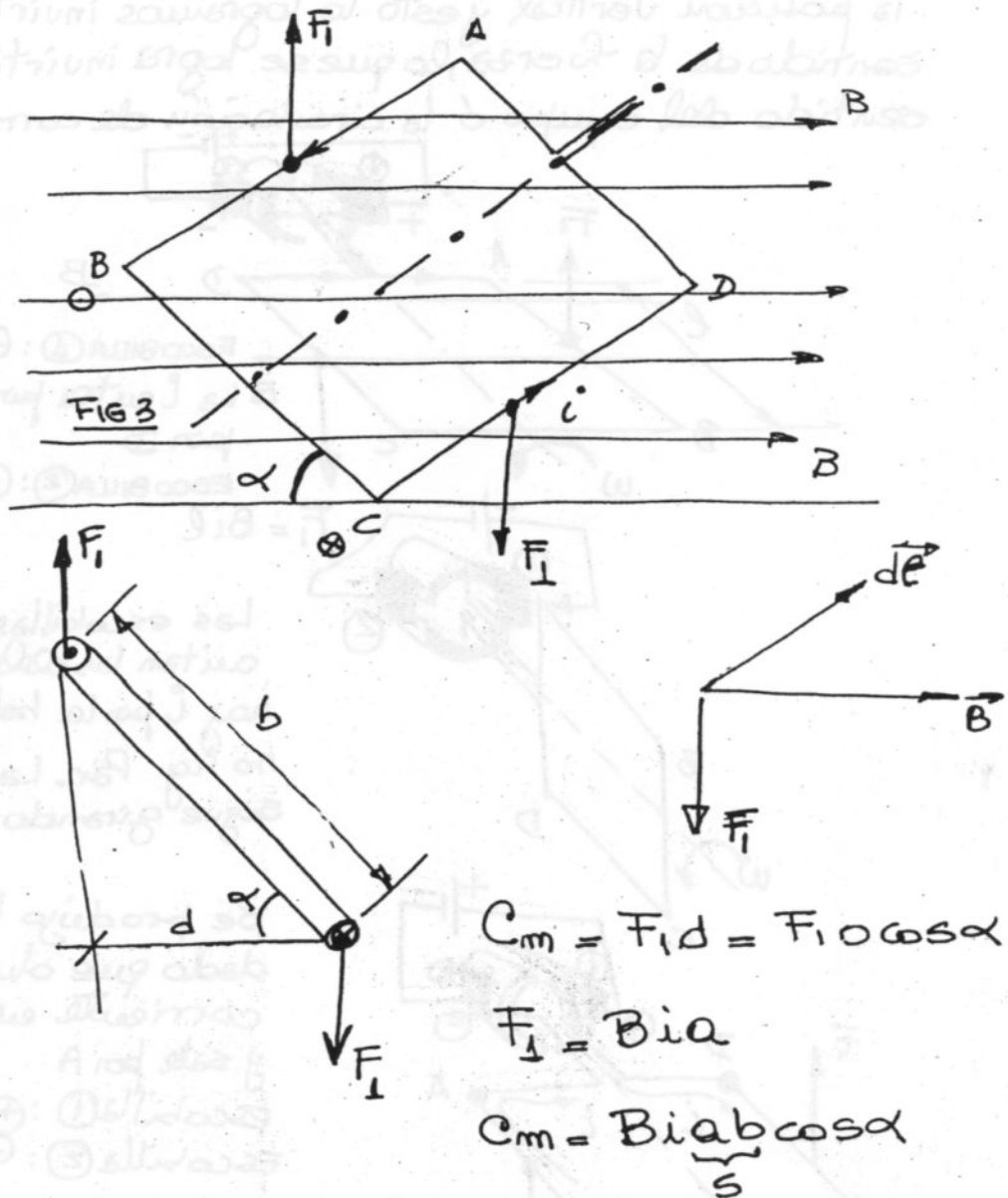


PAR MOTOR o Cupla motora: En el primer caso es nula
En el segundo es máxima y vale

$$C_{m \text{ Max}} = F_1 \cdot b = Biab = Bi \underbrace{ab}_S = BiS$$

$S = ab$ superficie de la espira

Para una posición genérica donde la espira forma un ángulo α con las líneas de campo tenemos

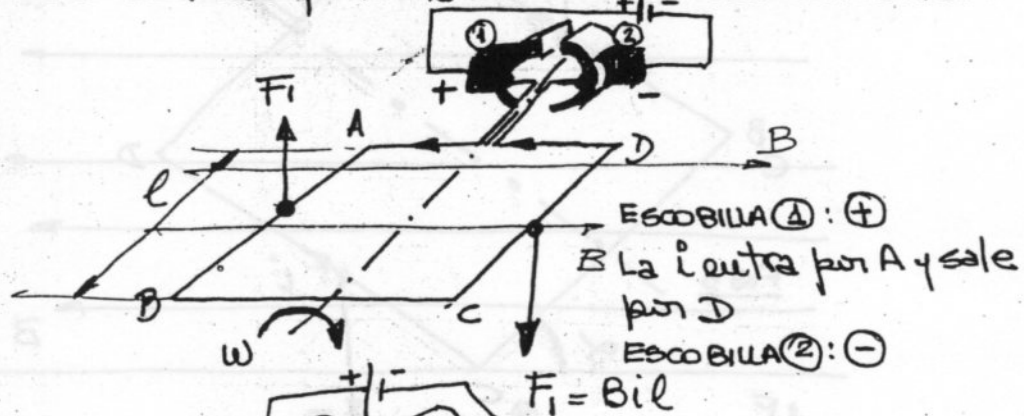


$$C_m = B i a b \cos \alpha$$

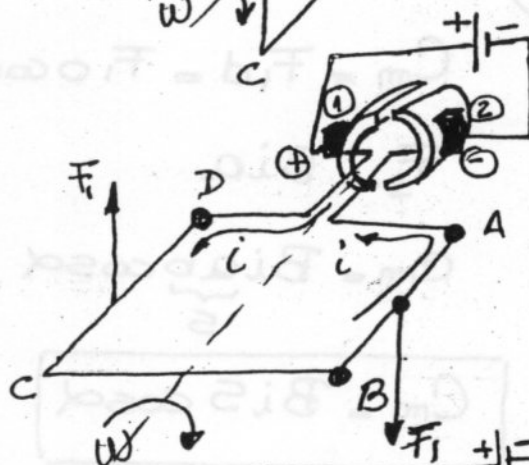
Observamos que cuando la espira pasa por la posición vertical se invierte el sentido del par por la inversión de sentido de $\vec{F}_1$ por lo que la espira se frena hasta detenerse

para $\alpha = \pi$ y allí comienza a moverse en sentido contrario

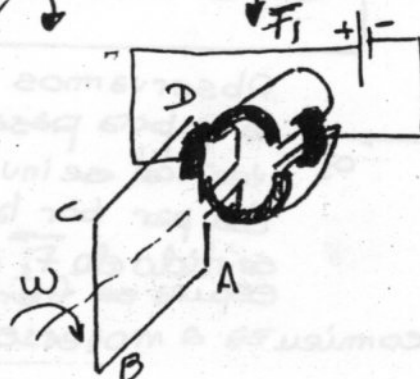
Para que la espira siga girando en el mismo sentido $\odot$ debemos invertir el sentido del par cuando pasa por la posición vertical y esto lo logramos invirtiendo el sentido de la fuerza, lo que se logra invirtiendo el sentido del campo o la circulación de corriente.



Las escobillas cortocircuitan las bobinas no hay i por la bobina, no hay Par. La espira sigue girando por inercia



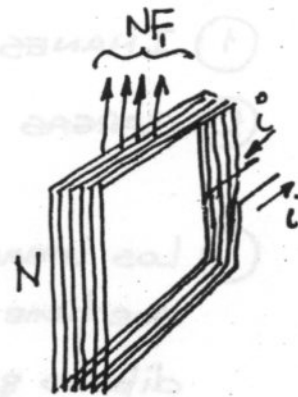
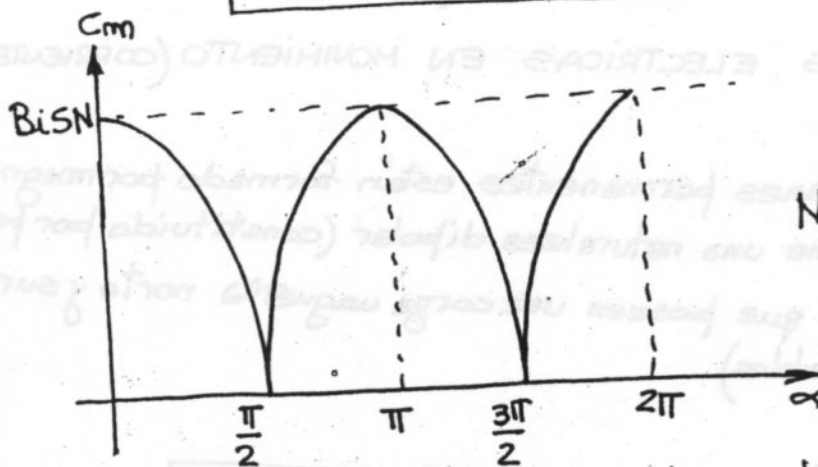
Se produjo la conmutación dado que ahora la corriente entra por D y sale por A
 escobilla 1: $\oplus$
 Escobilla 2: $\ominus$



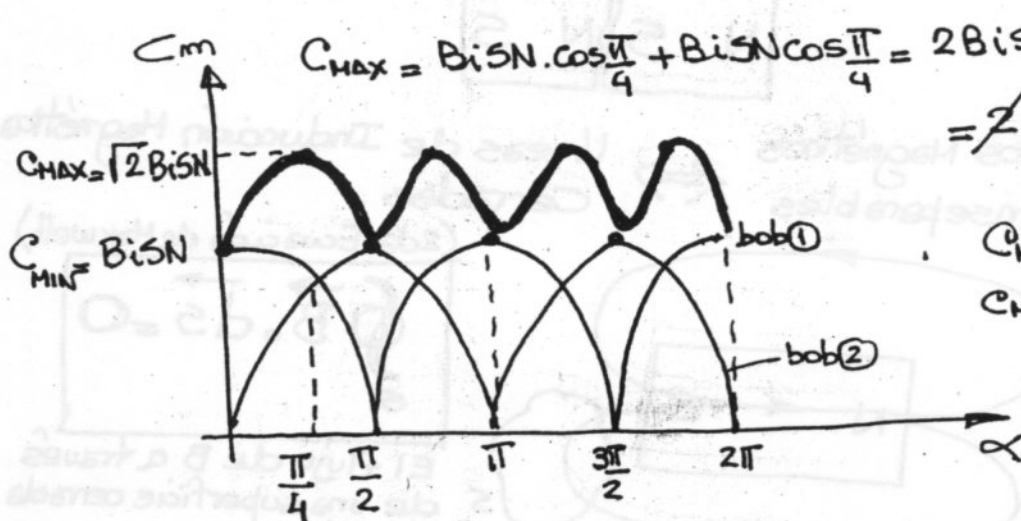
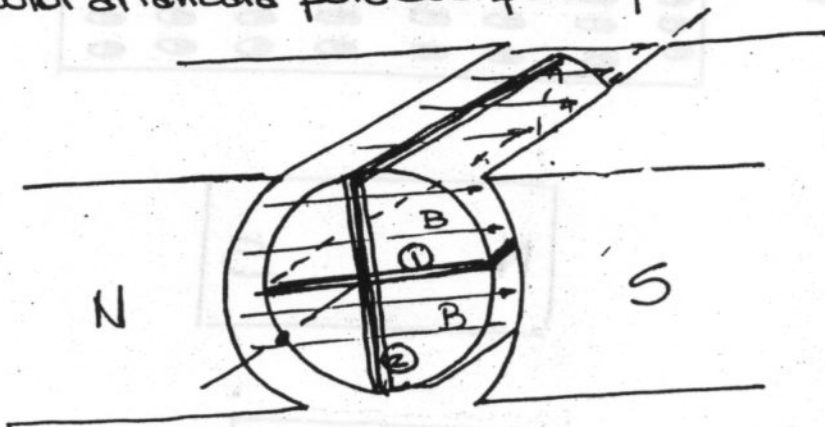
No circula corriente por la espira $\Rightarrow$ no hay fuerza $\Rightarrow$ No hay par
 La espira continúa girando por inercia

Ahora la cupla vendrá dada por

$$C_m = B i S |\cos \alpha|$$



Si colocamos N espiras formando una bobina la cupla aumentará N veces. Si colocamos dos bobinas a 90° el motor arrancará para cualquier posición de las mismas



$$C_{MAX} = B i S N \cdot \cos \frac{\pi}{4} + B i S N \cos \frac{\pi}{4} = 2 B i S N \cos \frac{\pi}{4}$$

$$= \cancel{2} B i S N \frac{\sqrt{2}}{\cancel{2}}$$

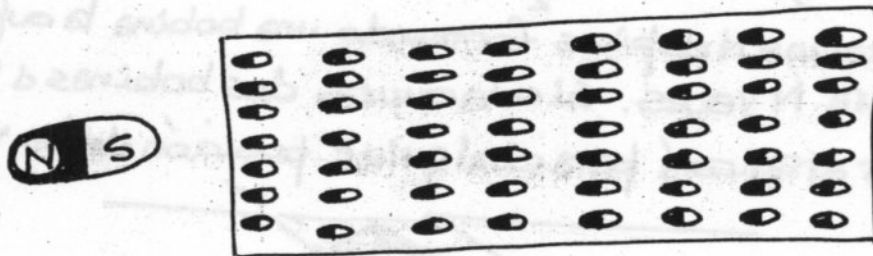
$$C_{MAX} = \sqrt{2} B i S N$$

$$C_{MIN} = B i S N$$

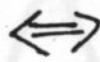
FUENTES DE CAMPO MAGNETICO

- ① IMANES PERMANENTES (NATURALES O ARTIFICIALES)
- ② CARGAS ELECTRICAS EN MOVIMIENTO (CORRIENTE ELECTRICA)

① Los imanes permanentes están formado por magnetita que tiene una naturaleza dipolar (constituido por pequeños dipolos que poseen una carga magnetica norte y sur inseparables).



polos Magnéticos
Inseparables

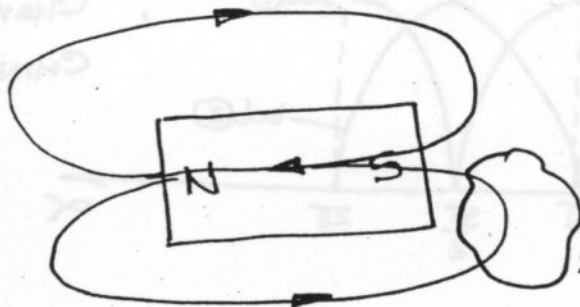


líneas de Inducción Magnética
Cerradas

(2da. Ecuación de Maxwell)

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$$

El flujo de B a través
de una superficie cerrada
es nulo.



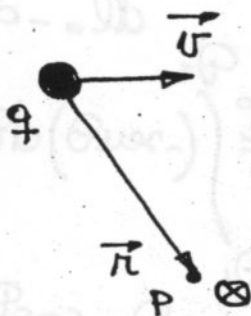
- ② El campo magnético producido por corrientes eléctricas ○ fue descubierto por OERSTED (1820) al experimentar con una brújula en las cercanías de un conductor por el que circulaba corriente

El estudio cuantitativo de este fenómeno lo formularon

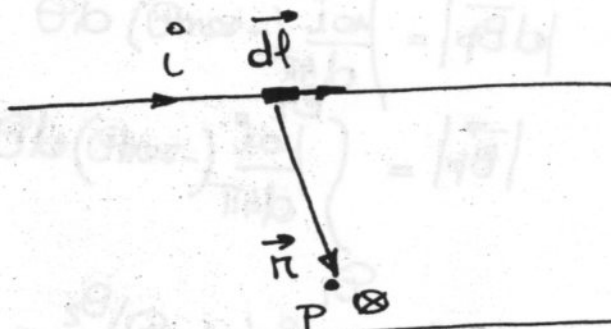
a) BIOT y SAVART

b) MAXWELL - AMPERE

LEY DE BIOT - SAVART: Es aplicable a cargas puntuales en movimiento ó circulación de corriente en conductores delgados



$$\vec{B}_p = \frac{\mu_0 q}{4\pi} \frac{\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$



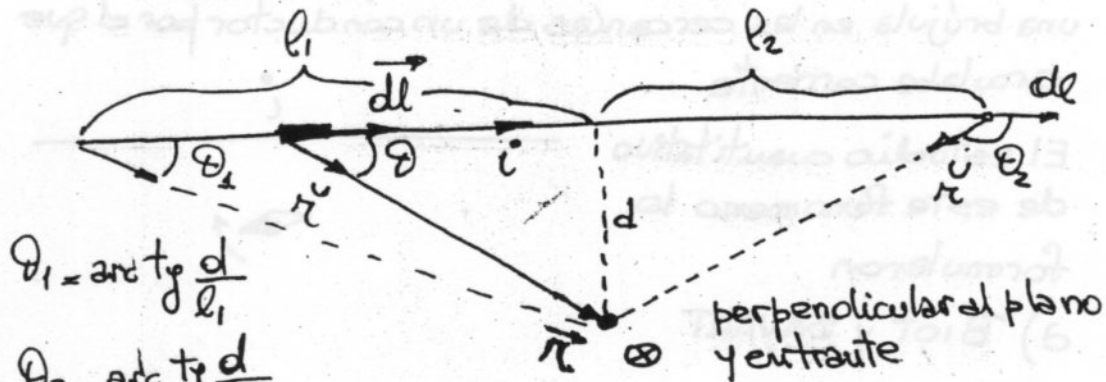
$$d\vec{B}_p = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^2}$$

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{H}{m}$
 permitividad magnética
 del vacío

ó

$$d\vec{B}_p = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

Ejemplo: Calcular $\vec{B}_p$ debido al trozo de conductor rectilíneo



$$\theta_1 = \arctan \frac{d}{l_1}$$

$$\theta_2 = \arctan \frac{d}{l_2}$$

$$|d\vec{B}_p| = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{dl \times \sin \theta}{r^2} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{dl \sin \theta}{r^2}$$

$$|d\vec{B}_p| = \frac{\mu_0 i \sin \theta (-d \csc^3 \theta) d\theta}{4\pi d^2 \csc^3 \theta}$$

$$|d\vec{B}_p| = \frac{\mu_0 i}{d 4\pi} (-\sin \theta) d\theta$$

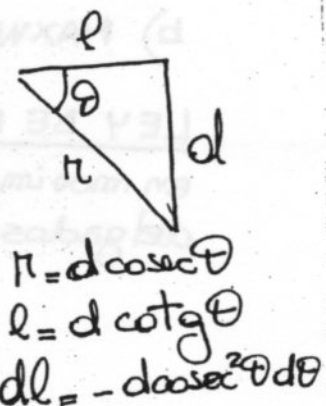
$$|\vec{B}_p| = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\mu_0 i}{d 4\pi} (-\sin \theta) d\theta = \frac{\mu_0 i}{d} \int_{\theta_1}^{\theta_2} (-\sin \theta) d\theta$$

$$|\vec{B}_p| = \frac{\mu_0 i}{d 4\pi} (\cos \theta)_{\theta_1}^{\theta_2} = \frac{\mu_0 i}{d} |\cos \theta_2 - \cos \theta_1|$$

$$|\vec{B}_p| = \frac{\mu_0 i}{4\pi d} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

Si la línea es infinita $\theta_1 \rightarrow 0$ y $\theta_2 \rightarrow \pi$

$$|\vec{B}_p| = \frac{\mu_0 i}{4\pi d} (\cos 0^\circ - \cos \pi) = \frac{\mu_0 i}{2\pi d}$$

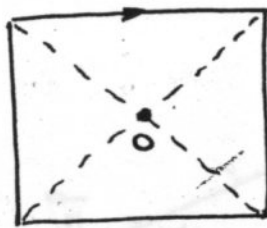


$$r = d \csc \theta$$

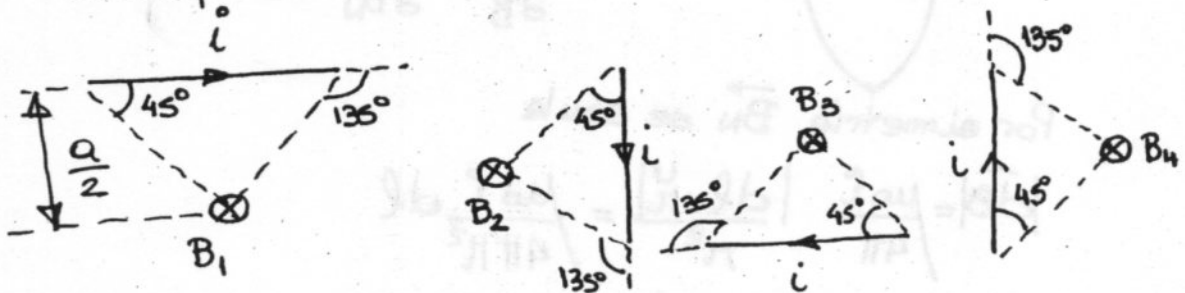
$$l = d \cot \theta$$

$$dl = -d \csc^2 \theta d\theta$$

Ejemplo: Cálculo de $\vec{B}_0$ en el centro de una espira cuadrada de lado a por la que circula la corriente i



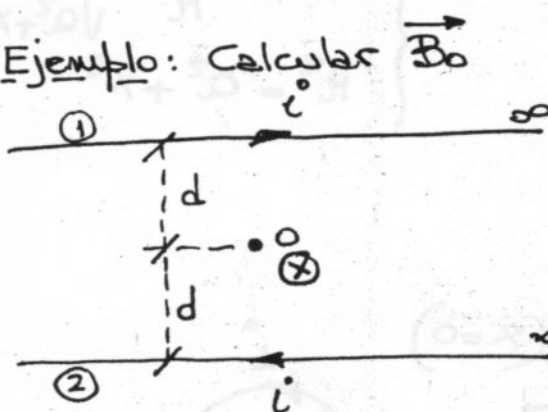
Se puede resolver por superposición de campos debidos a 4 trozos de conductores rectilíneos. En todos los casos el campo es entrante



$$|\vec{B}_0| = 4|\vec{B}_1| = K \cdot \frac{\mu_0 i}{4\pi \frac{a}{2}} (\cos 45^\circ - \cos 135^\circ) = \frac{2\mu_0 i}{\pi a} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$|\vec{B}_0| = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 i}{\pi a} \quad (\otimes)$$

Ejemplo: Calcular $\vec{B}_0$



$$|\vec{B}_1| = \frac{\mu_0 i}{2\pi d} \quad (\otimes)$$

$$|\vec{B}_2| = \frac{\mu_0 i}{2\pi d} \quad (\otimes)$$

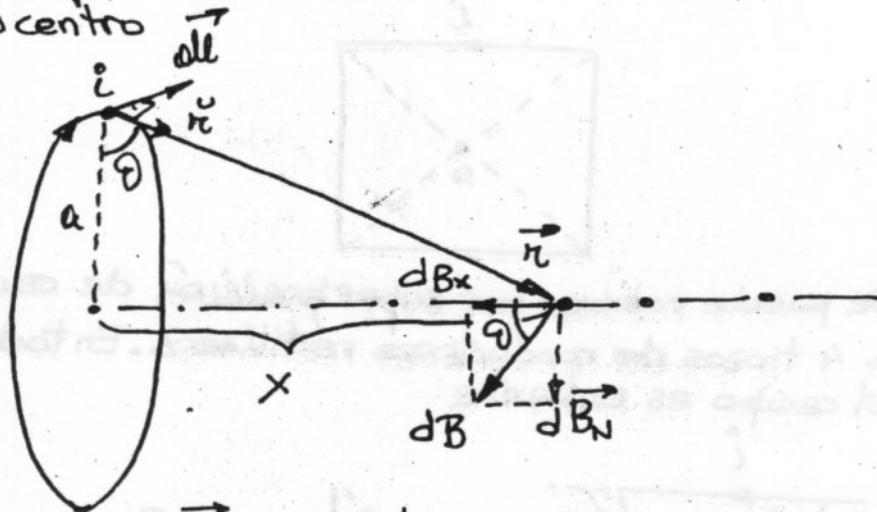
$$|\vec{B}_0| = |\vec{B}_1| + |\vec{B}_2|$$

$$= \frac{\mu_0 i}{2\pi d} + \frac{\mu_0 i}{2\pi d}$$

$$|\vec{B}_0| = \frac{\mu_0 i}{\pi d}$$

09/2/11

Ejemplo Calcular $\vec{B}$ en el eje de una espira circular de radio a por la que circula una corriente i a una distancia x de su centro



Por simetría $\vec{B}_\perp$ se anula

$$|d\vec{B}| = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{|d\vec{l} \times \vec{r}|}{r^2} = \frac{\mu_0 i}{4\pi r^2} dl$$

$$dB_x = dB \cos \theta = \frac{\mu_0 i}{4\pi r^2} \cos \theta dl$$

$$B_x = \int dB_x = \int \frac{\mu_0 i}{4\pi r^2} \cos \theta dl = \frac{\mu_0 i \cos \theta}{4\pi r^2} \int dl$$

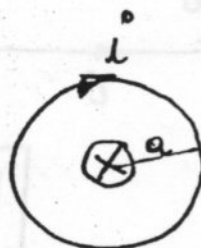
$$B_x = \frac{\mu_0 i}{4\pi r^2} \cos \theta \int dl$$

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{a}{r} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + x^2}} \\ r^2 = a^2 + x^2 \end{cases}$$

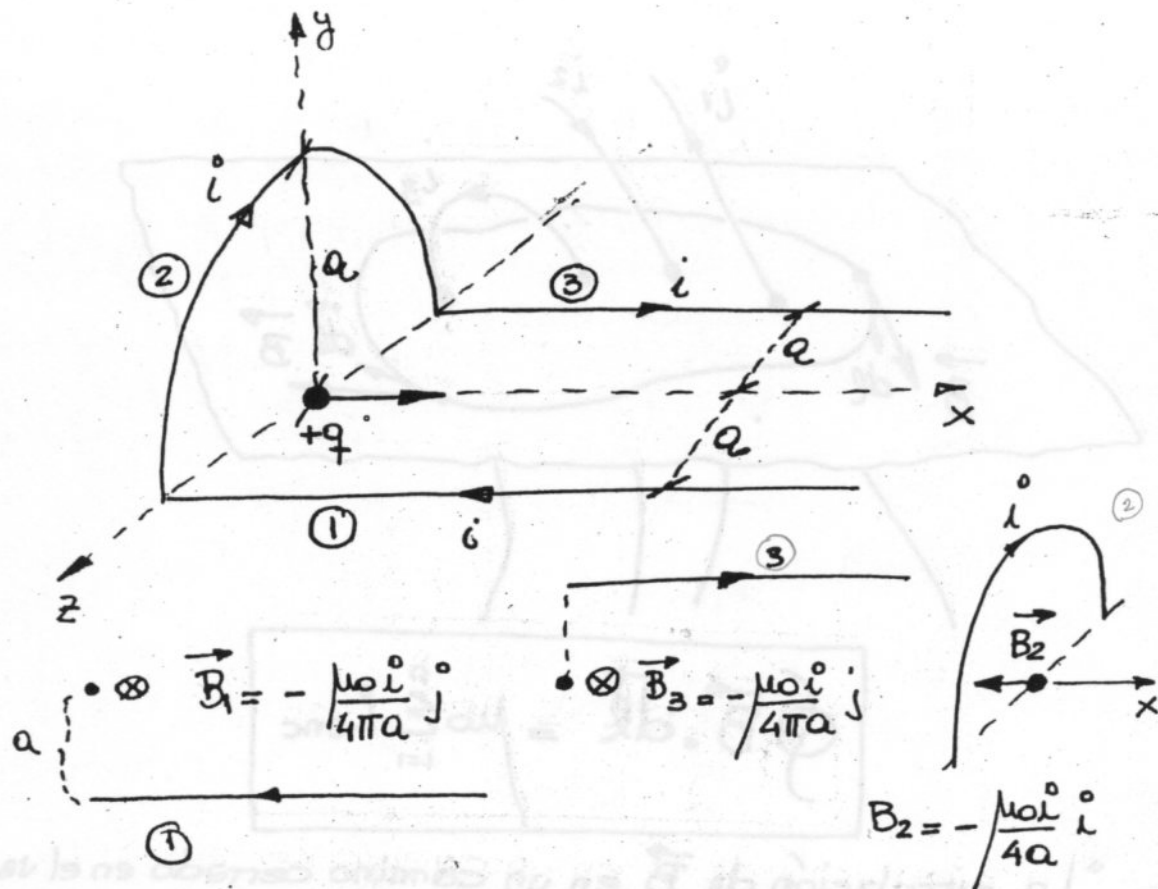
$$B_x = \frac{\mu_0 i a^2}{2(a^2 + x^2)^{3/2}}$$

En el centro de la espira ($x=0$)

$$B_0 = \frac{\mu_0 i a^2}{2a^3} = \frac{\mu_0 i}{2a}$$



Ejemplo: Calcular la fuerza que actúa sobre la carga $+q$ al pasar por O con una velocidad $\vec{v}$.

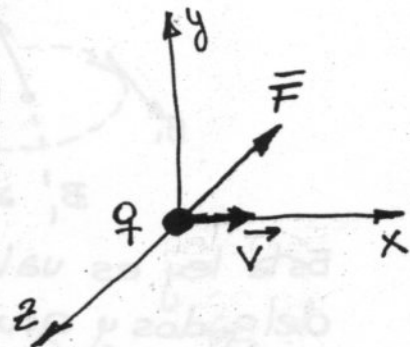


$$\vec{B}_0 = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 = -\frac{\mu_0 i}{4a} \hat{j} - \frac{\mu_0 i}{2\pi a} \hat{j}$$

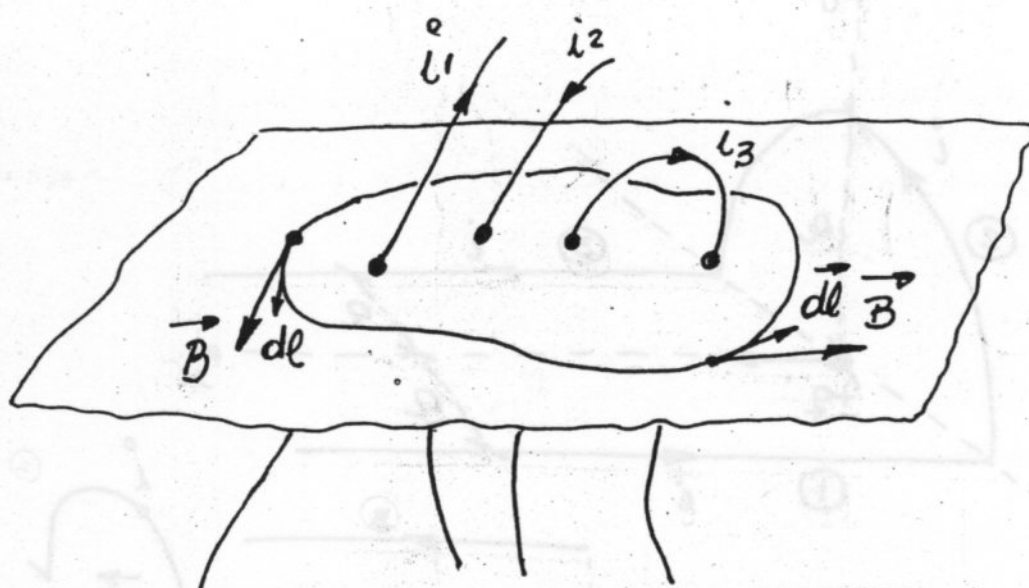
$$\vec{v} = v \hat{i}$$

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} = q \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ v & 0 & 0 \\ -\frac{\mu_0 i}{4a} & -\frac{\mu_0 i}{2\pi a} & 0 \end{vmatrix} = \hat{k} \begin{vmatrix} v & 0 \\ -\frac{\mu_0 i}{4a} & -\frac{\mu_0 i}{2\pi a} \end{vmatrix} = -\frac{\mu_0 i}{2\pi a} \hat{k}$$

$$\boxed{\vec{F}_0 = -\frac{\mu_0 i}{2\pi a} \hat{k}}$$



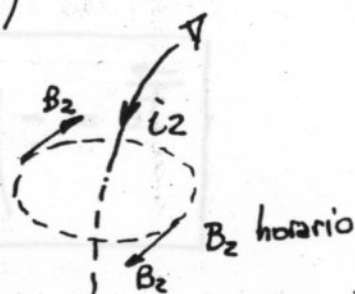
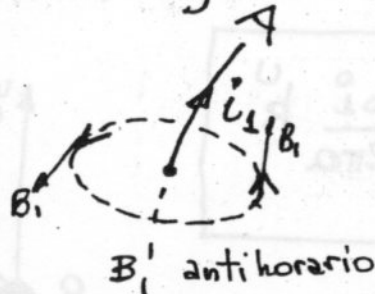
LEY DE AMPERE



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^n i_{enc}$$

"La circulación de $\vec{B}$ en un camino cerrado en el vacío es proporcional a la sumatoria de las corrientes encerradas por el camino". La constante de proporcionalidad es μ_0 . Para la figura anterior

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (i_1 - i_2 + i_3 - i_3) = \mu_0 (i_1 - i_2)$$



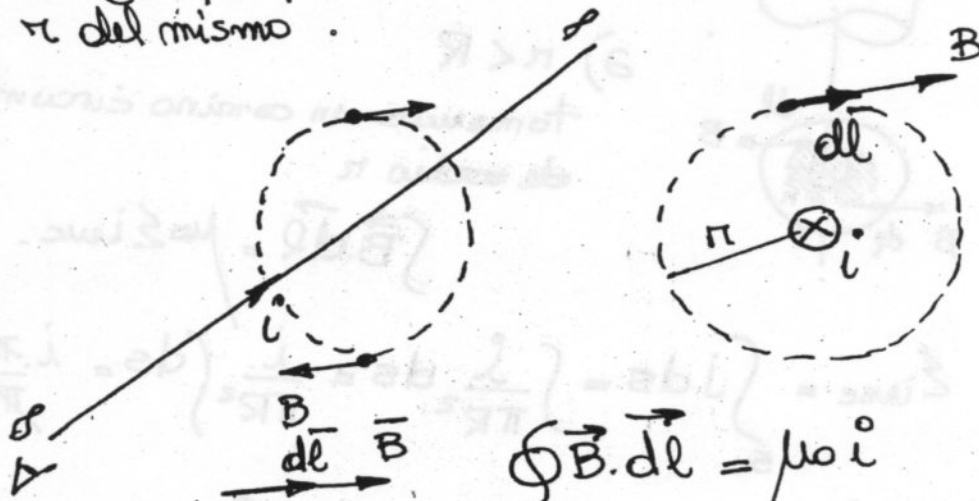
Esta ley es válida para todo tipo de conductores delgados y gruesos y es una de las ecuaciones de MAXWELL (la 3ra)

Aplicaciones de la ley de Ampere

La ley de Ampere se aplica fundamentalmente para el cálculo de $\vec{B}$ en problemas de simetría determinada.

Para ello se trata de encontrar un camino de circulación donde el $|\vec{B}|$ no varíe para poder extraerlo fuera de la integral y reducir ésta al cálculo de la longitud de una curva.

Por ejemplo para un conductor oo. calcular $|\vec{B}|$ a una distancia r del mismo.



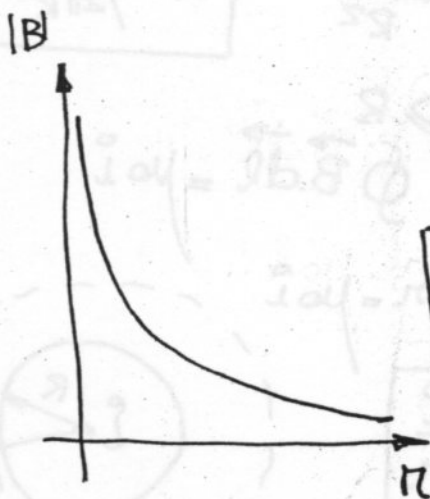
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 i$$

$$\vec{B} \cdot d\vec{\ell} = |\vec{B}| \cdot |d\vec{\ell}| \cdot \cos 0^\circ$$

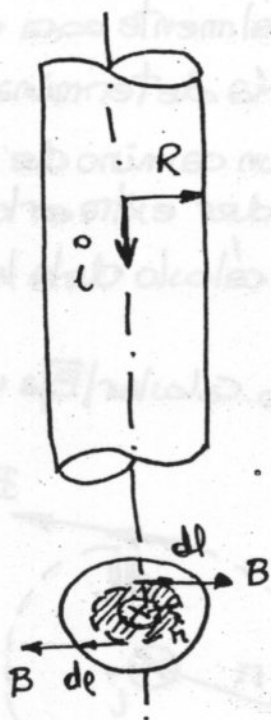
$$|\vec{B}| \oint |d\vec{\ell}| = \mu_0 i$$

$$|\vec{B}| \cdot 2\pi r = \mu_0 i$$

$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$



EJEMPLO



Calcular $\vec{B} = f(r)$ para $r < R$ y para $r \geq R$ en el conductor grueso de la figura por el que circula la corriente i distribuida uniformemente en toda sección normal a su eje

a) $r < R$

tomamos un camino circunferencial de radio r

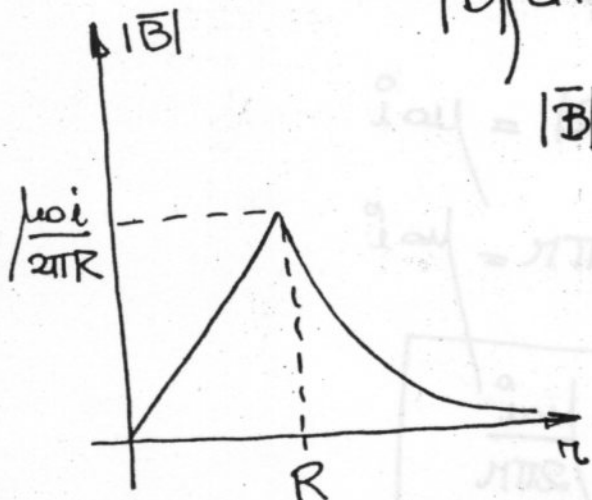
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \Sigma i_{enc}$$

$$\Sigma i_{enc} = \int_S j ds = \int \frac{j}{\pi R^2} ds = \frac{j}{\pi R^2} \int ds = \frac{j \cdot \pi r^2}{\pi R^2}$$

$$|\vec{B}| \int d\ell \cos 0^\circ = \frac{\mu_0 i r^2}{R^2}$$

$$|\vec{B}| \cdot 2\pi r = \frac{\mu_0 i r^2}{R^2}$$

$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0 i \cdot r}{2\pi R^2}$$



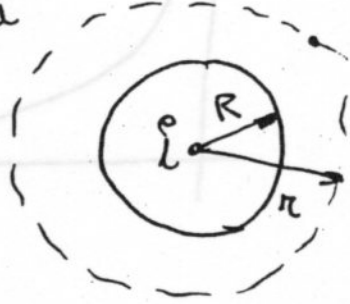
b) $r \geq R$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 i$$

$$|\vec{B}| 2\pi r = \mu_0 i$$

$$\vec{B} = \begin{cases} \frac{\mu_0 i}{2\pi R^2} r & (r < R) \\ \frac{\mu_0 i}{2\pi r} & (r \geq R) \end{cases}$$

$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$



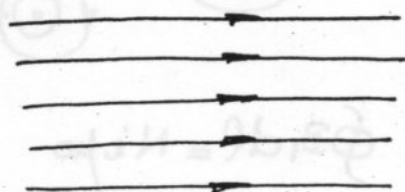
MAGNETISMO EN MEDIOS MATERIALES

Los Tres Vectores magnéticos $\vec{B}$, $\vec{H}$, $\vec{M}$

$\vec{B}$: Inducción magnética $[\vec{B}] = \text{Tesla}$

$\vec{H}$: Intensidad de campo Magnético $[\vec{H}] = \frac{\text{A.v.}}{\text{m}}$

$\vec{M}$: Magnetización $[\vec{M}] = \text{Tesla}$



En el vacío

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$$

μ_0 : Permeabilidad Magnética del vacío

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{T.m}}{\text{A.v.}}$$

$$\vec{M} = \chi_M \vec{H}$$

χ_M : Susceptancia

μ_r : permeabilidad relativa (adimensional)

para el vacío

$$\mu_r = 1$$

$$\mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) = \mu_r \mu_0 \vec{H}$$

$$\vec{H} + \chi_M \vec{H} = \mu_r \vec{H} \Rightarrow \mu_r = 1 + \chi_M$$

$$\mu_0 \vec{M} = \mu_r \mu_0 \vec{H} - \mu_0 \vec{H}$$

$$\vec{M} = \frac{(\mu_r - 1) \mu_0 \vec{H}}{\mu_0} = (\mu_r - 1) \vec{H}$$



Material Ferromagnético

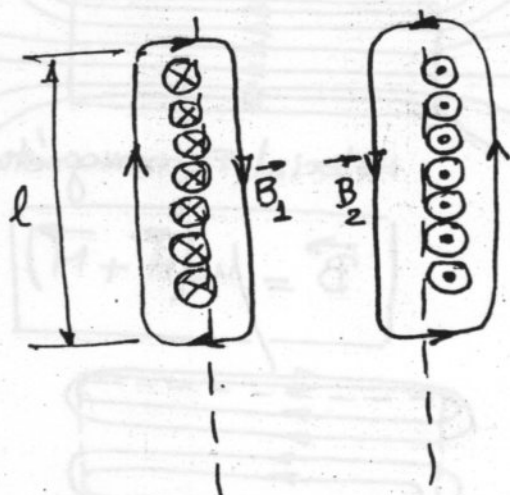
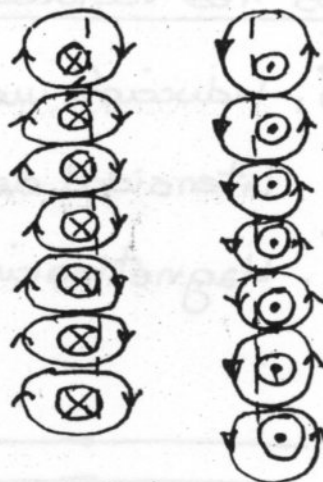
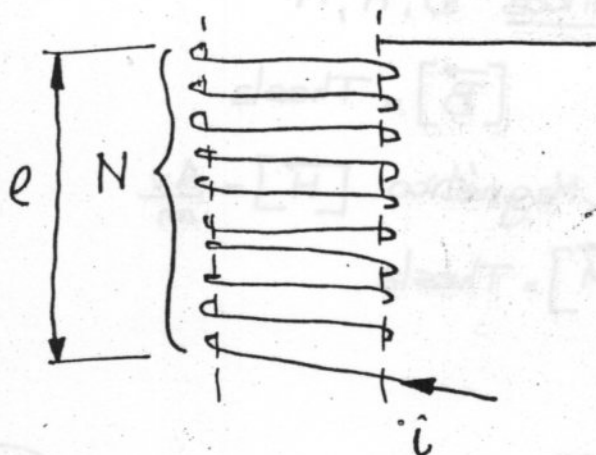
$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$$



líneas de $\vec{M}$ se cierran por la superficie

$$\vec{B} = \mu_r \mu_0 \vec{H}$$

CAMPO MAGNETICO EN EL INTERIOR DE UN SOLENOIDE



$$\oint \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} = N i \mu_0$$

$$B_1 = \frac{N \mu_0 i}{2l}$$

$$\oint \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} = \mu_0 N i$$

$$B_2 \cdot 2l = \mu_0 N i$$

$$B_2 = B_1 = \frac{\mu_0 N i}{2l}$$

En el interior se suman

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

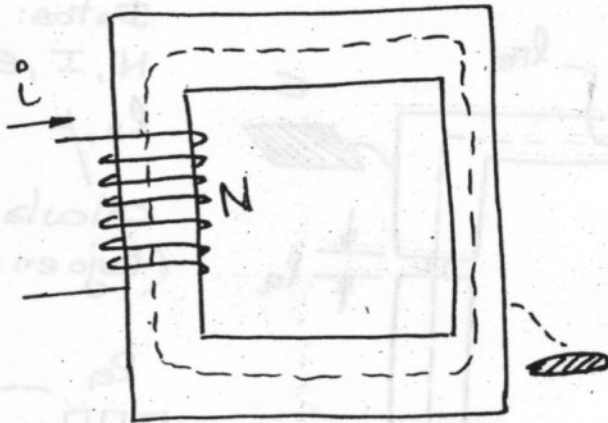
$$= \frac{N \mu_0 i}{2l} + \frac{N \mu_0 i}{2l} = \frac{N \mu_0 i}{l}$$

$$\boxed{B = \mu_0 N \frac{i}{l}}$$

CIRCUITOS MAGNETICOS

Hipotesis

- ① Permeabilidad magnética constante (Bajos valores de inducción) $\Rightarrow$ Característica B-H lineal
- ② Dispersión nula: Todas las líneas de campo se cierran por el núcleo. Ninguna lo hace por el aire
- ③ B uniforme en toda la sección del núcleo (esto se aproxima cuando la dimensión longitudinal es mucho mayor que la transversal)



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_r \mu_0 N \cdot i$$

$$B \cdot l = \mu_r \mu_0 N i$$

$$B = \frac{\mu_r \mu_0 N i}{l}$$

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = B \cdot S$$

$$\Phi = \frac{\mu_r \mu_0 N^2 i S}{l} = \frac{N^2 i}{\frac{1}{\mu_r \mu_0} \frac{l}{S}} = \frac{f.m.m}{R_e}$$

a la relación anterior se la llama Ley de HOPKINSON

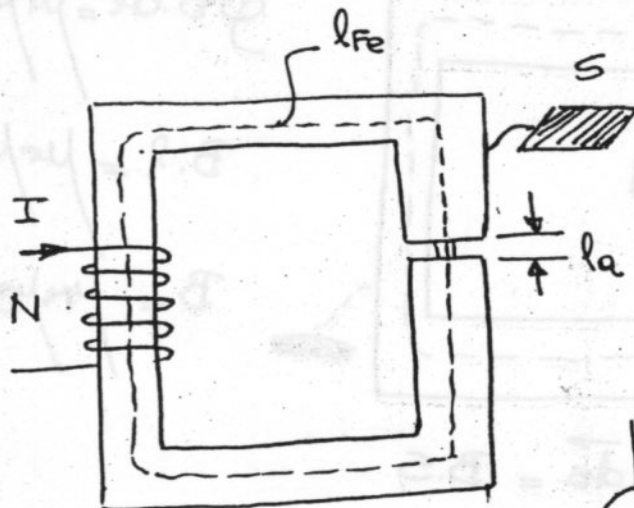
$N_i =$ fuerza magnetomotriz $[N_i]:$ Av. $\bigcirc$

$\phi =$ flujo magnético $[\phi]:$ Weber

$R_e =$ Reluctancia Magnética

$$R_e = \frac{1}{\mu_r \mu_0} \frac{l}{S}$$

La Ley de Hopkinson es equivalente a la ley de Ohm para los circuitos magnéticos y permite resolverlos

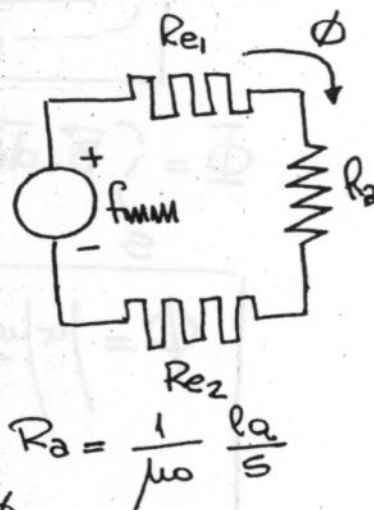


Datos:

N, I, S, l_{Fe}

l_a, μ

Calcular ϕ_a
(flujo en el entrehierro)



$$\left. \begin{aligned} R_{e1} &= \frac{1}{\mu_r \mu_0} \frac{l_{Fe1}}{S} \\ R_{e2} &= \frac{1}{\mu_r \mu_0} \frac{l_{Fe2}}{S} \end{aligned} \right\} R_e = R_{e1} + R_{e2}$$

$$R_e = \frac{1}{\mu_r \mu_0} \frac{l_{Fe}}{S}$$

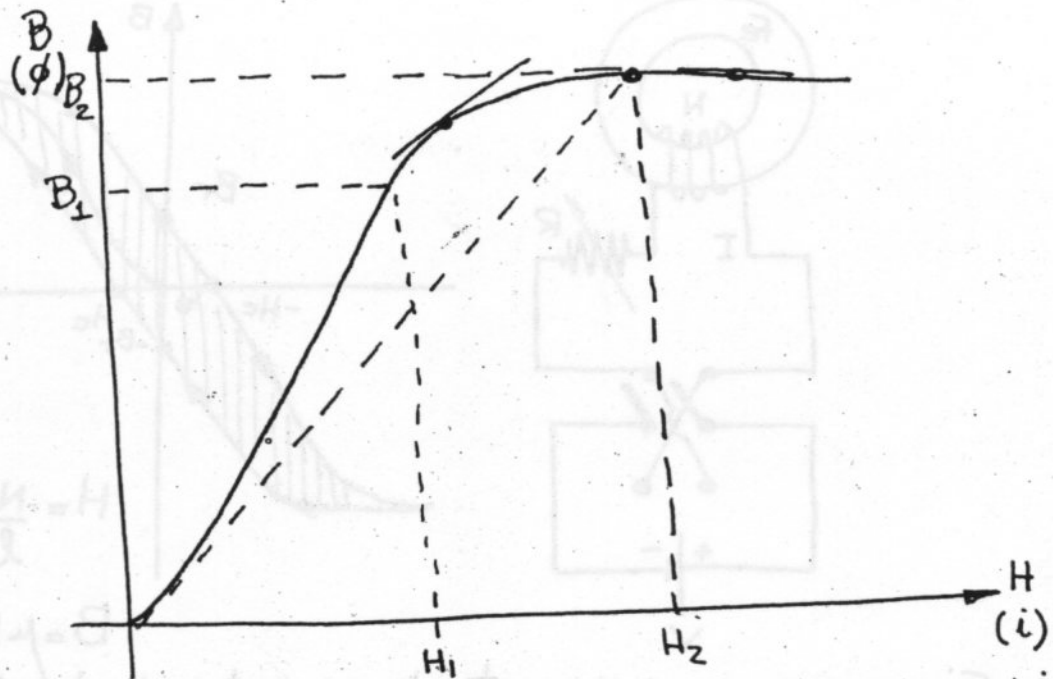
$$R_a = \frac{1}{\mu_0} \frac{l_a}{S}$$

Como el circuito es serie $\phi_{Fe} = \phi_a$

$$\phi_a = \frac{f_{mm}}{R_{eT}} = \frac{N_i}{R_e + R_a} = \frac{NI}{\frac{1}{\mu_r \mu_0} \frac{l_{Fe}}{S} + \frac{1}{\mu_0} \frac{l_a}{S}}$$

CURVA B.H para un material FERROMAGNETICO

○



No es lineal. Se comporta casi linealmente para bajos valores de H . Para altos valores de H el material se satura (todos los dipolos orientados y posteriores incrementos de H no producen incrementos de B).

La permeabilidad magnética $\mu = \mu_{\text{r}} \mu_0$ depende del punto de trabajo en la curva:

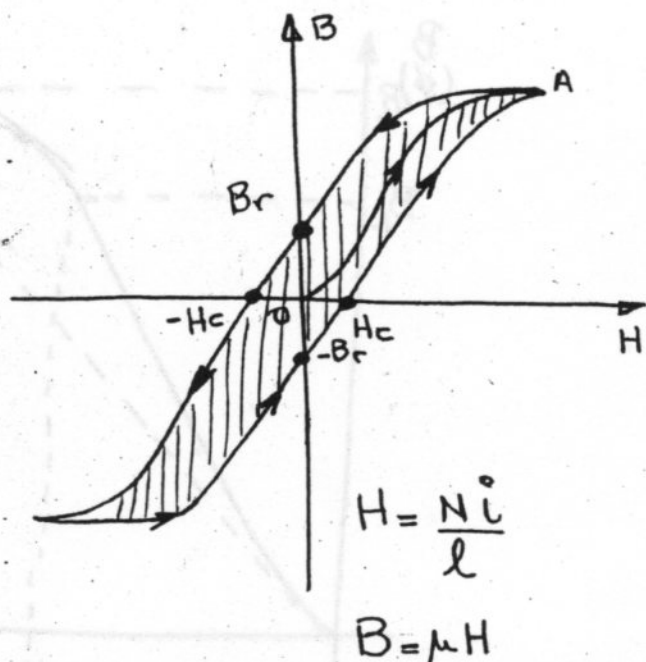
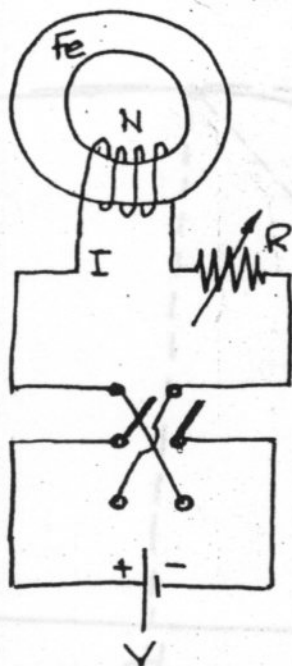
$$\mu_1 = \frac{B_1}{H_1} \quad \mu_2 = \frac{B_2}{H_2}$$

Se define la permeabilidad incremental como

$$\mu_i = \lim_{\Delta H \rightarrow 0} \frac{\Delta B}{\Delta H} = \frac{dB}{dH} \quad (\text{pendiente de la tangente a la curva en un punto})$$

En saturación la permeabilidad incremental es nula

CICLO DE HISTERESIS DE UN MATERIAL FERRONAGNETICO



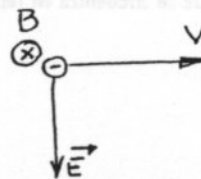
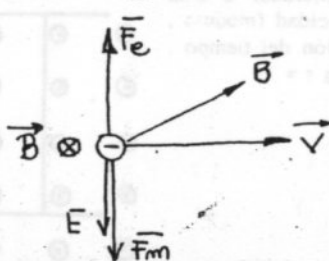
Si comenzamos a aumentar la corriente a partir de cero obtenemos la curva virgen o de primera imanación (Tramo OA) considerando que el material del núcleo no estaba imanado. Si ahora (pto A) $I \downarrow \Rightarrow H \downarrow$ y la curva se encuentra por encima de la anterior esto es porque los dipolos magnéticos ya orientados siguen conservando esa orientación preferencial. En ausencia de corriente el material conserva una inducción Remanente (B_r). Si ahora invertimos el sentido de circulación de corriente existirá un valor de H llamado Campo Coercitivo (H_c) que anula el magnetismo remanente. Si continuamos aumentando en este sentido la corriente eléctrica se repetirá la misma situación anterior al disminuirla. Se describirá un lazo llamado lazo de Histeresis cuya superficie representa la energía insumida en magnetizar el material en uno y otro sentido. Se disipa como calor en el núcleo y es determinante de la calidad del material.

Sobre un electrón en movimiento actúan un campo eléctrico $\vec{E}$ y un campo magnético $\vec{B}$. En un momento dado el electrón no "siente" fuerza. Trace en tal caso los vectores $\vec{E}$, $\vec{B}$ y $\vec{v}$.

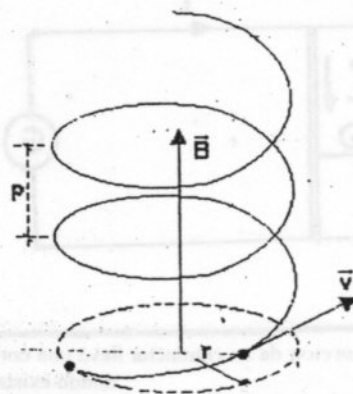
Solución:

$$\vec{F}_m = q \vec{v} \times \vec{B}$$

$$\vec{F}_e = q \vec{E}$$



Un electrón ($m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$; $q = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$) de 2 keV se dispara en un $\vec{B}$ uniforme de $0,10 \text{ Wb/m}^2$ y su $\vec{v}$ forma un ángulo de 89° con el $\vec{B}$. Cerciorese de que la trayectoria será una hélice, con su eje en la dirección de $\vec{B}$. Encuentre el periodo T , el paso p y el radio r de la hélice.



Solución:

$$|\vec{F}_m| = |q| \cdot |\vec{v} \times \vec{B}|$$

$$1 \text{ eV} = 1 \times 1,602 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot \text{V} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$$

La energía del electrón es cinética

$$\frac{1}{2} m v^2 = E \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \times 2 \times 10^3 \times 1,602 \times 10^{-19}}{9,11 \times 10^{-31}}} = 26,53 \times 10^6 \text{ m/s}$$

$$\vec{F}_m = m \vec{a}_c$$

$$|q| \cdot |\vec{v} \times \vec{B}| = \frac{m v^2}{R}$$

$$|q| |\vec{v}| |\vec{B}| \sin 89^\circ = \frac{m |\vec{v}|^2}{R}$$

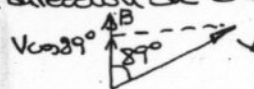
$$\therefore R = \frac{m |\vec{v}|}{|q| |\vec{B}| \sin 89^\circ} = \frac{9,11 \times 10^{-31} \times 26,53 \times 10^6}{1,602 \times 10^{-19} \times 0,1 \times \sin 89^\circ} = 1,5 \times 10^{-3} \text{ m} = 1,5 \text{ mm}$$

$$b) T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi \times 1,5 \times 10^{-3} \text{ m}}{26,53 \times 10^6 \text{ m/s}} = 3,55 \times 10^{-10} \text{ seg} = 0,355 \text{ pseg}$$

$$\omega = \frac{v}{R}$$

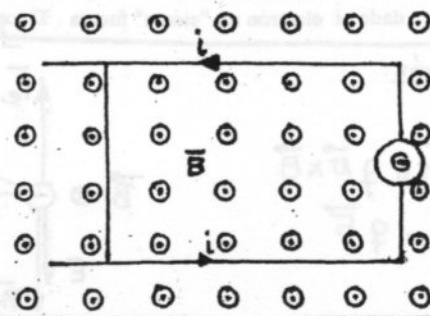
c) El paso es la distancia que avanza según la dirección de $\vec{B}$ en un periodo

$$p = v \cos 89^\circ \cdot T = 26,53 \times 10^6 \cdot \cos 89^\circ \times 3,55 \times 10^{-10} \text{ seg} = 1,64 \times 10^{-4} \text{ m} = 0,164 \text{ mm}$$

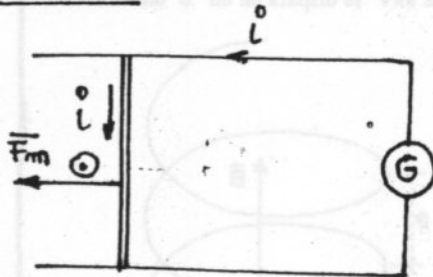


B9/2/23

Un alambre metálico de masa m se desliza sin fricción sobre dos rieles separados por una distancia l . La barra será colocada en un campo magnético $\vec{B}$ como indica la figura. Una corriente i sale del generador G a un riel y regresa por el riel. Encontrar la velocidad (módulo, dirección y sentido) del alambre en función del tiempo suponiendo que se encuentra en reposo para $t = 0$.



SOLUCION:



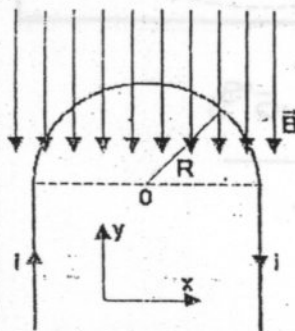
$$|\vec{F}_m| = |\vec{B}| l i \quad \text{si } |\vec{B}| \text{ uniforme} \Rightarrow F = l i B$$

$$\Rightarrow MRUY \Rightarrow a = \frac{F_m}{m} = \frac{B l i}{m} \quad (a = \text{cte})$$

$$v = \cancel{v_0} + at$$

$$v = \frac{B l i}{m} t$$

Una porción de un conductor lleva una corriente i , está doblado como se indica y permanece en una zona donde existe un campo magnético $\vec{B}$ uniforme como el dibujo.



- a) ¿A qué fuerza está sometido el conductor?
b) Analice el resultado.

SOLUCION Sobre los conductores rectilíneos la fuerza es nula dado que tienen la misma dirección de $\vec{B}$ ($\theta = \pi$ y $\theta = 0$)

$$d\vec{F} = B i d\vec{l} \sin\theta$$

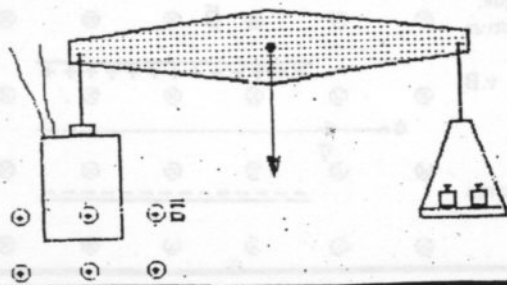
$$F = \int B i \sin\theta d\vec{l}$$

$$d\vec{l} = R d\theta$$

$$F = \int_{\pi}^0 B i R \sin\theta d\theta = B i R [-\cos\theta]_{\pi}^0 = B i R (-1 - 1) = -2 B i R$$

$$\vec{F} = -2 B i R \hat{y}$$

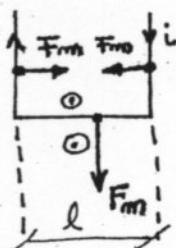
La figura muestra una bobina rectangular suspendida del brazo de una balanza analítica. Pende entre los polos de un electroimán con el plano de la bobina paralelo a las caras de los polos.



En la región marcada el campo $\vec{B}$ es uniforme y es despreciablemente pequeño en las proximidades de la parte superior del hilo. La bobina tiene 15 vueltas y la longitud del lado de la base es de $l = 8$ cm. Inicialmente el sistema está equilibrado. Si cuando circula una corriente $i = 0,5$ A por la bobina debemos añadir una sobrecarga de 60,5 g al platillo de la derecha para restablecer el equilibrio existente en el sistema, determinar cuál será la intensidad del campo $\vec{B}$. (Use $g = 10$ m/s²)

SOLUCION:

$$F_m = N \cdot B l i$$



El equilibrio de la balanza de brazos iguales se logra cuando

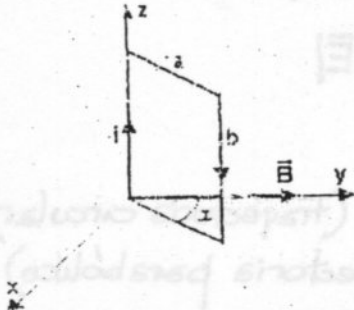
$$F_m = P$$

$$F_m = mg$$

$$N B l i = m g$$

$$B = \frac{m g}{N l i} = \frac{60,5 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2}{15 \times 0,08 \text{ m} \times 0,5 \text{ A}} = 1,0083 \text{ T} = \boxed{1,0083 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}}$$

La figura muestra una de las 20 espiras rectangulares de una bobina. Lleva una corriente de 0,10 A y tiene bisagras en un lado. Hallar qué momento actúa sobre la bobina (módulo, dirección y sentido) si está colocado tal que el plano forma un ángulo de 30° con respecto a la dirección de un $\vec{B}$ uniforme de 0,50 Wb/m²

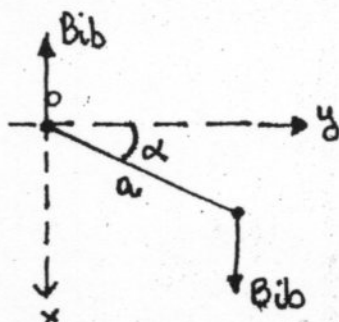


$$M = N B i b \cdot a \cos \alpha$$

$$M = 20 \times 0,5 \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \cdot 0,1 \text{ A} \cdot 0,1 \text{ m} \cdot 0,05 \text{ m} \cos 30^\circ =$$

$$M = 4,33 \times 10^{-3} \text{ Nm en sentido horario}$$

o' $\vec{M} = -4,33 \times 10^{-3} \hat{k}$ contrario al eje z o sea entrante al plano del papel.

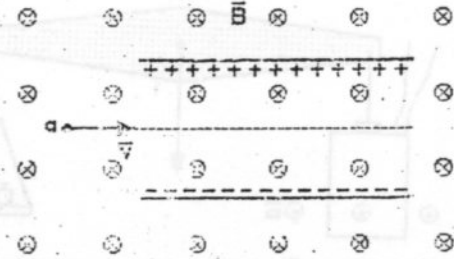


Se lanza una $q > 0$ entre dos armaduras de un condensador plano sumergido además en un campo magnético B uniforme como indica la figura.

I) Decir cuáles de las afirmaciones son ciertas y por qué.

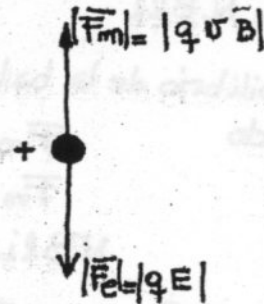
- La carga q se desviará hacia la placa positiva si $vB > E$.
- La carga q sigue una trayectoria recta si $vB = E$.
- La carga q no sufre desviación si $E = 0$.
- La carga q no sufre desviación si $B = 0$.

II) ¿Cuál de las respuestas se modificaria si la carga fuera un electrón?



Solución;

Si la carga $q > 0$, las fuerzas actuantes son (despreciando la fuerza gravitatoria)



I)

a) Correcta, para que se desvie hacia arriba

$$|F_m| > |F_e|$$

$$|q| |v| |B| > |q| |E|$$

$$|v| |B| > |E|$$

b) Correcta, si $|B| |v| = |E|$

c) Falsa, porque actúa solo $\vec{F}_m$ (trayectoria circular)

d) Falsa, porque actúa $\vec{F}_e$ (trayectoria parabólica)

II)

a) Falsa, ahora se desviaría hacia la placa $\ominus$

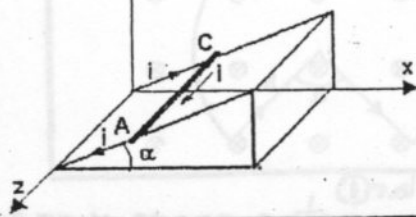


b) Correcta

c) Falsa

d) Falsa

La barra conductora A-C tiene 40 cm de longitud y 30 g de masa, y se desliza libremente sobre las tiras metálicas en los extremos del plano inclinado. Una corriente i fluye a través del circuito indicado. En la dirección $(-y)$ existe un campo $B_y = 0.20 \text{ Wb/m}^2$.

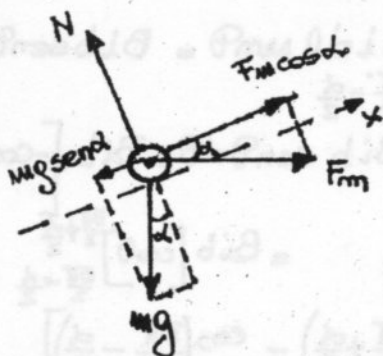


- a) ¿De qué magnitud debe ser i para que la barra permanezca en reposo? (Despreciar la ligera curvatura de la barra)
 b) Si la i fuera de 2 A, cuál sería la aceleración de la barra a lo largo del plano inclinado.
 (Use $g = 10 \text{ m/s}^2$ $\alpha = 37^\circ$)

SOLUCIÓN:

Para que permanezca en reposo debe ser,

$$\sum F_x = 0$$

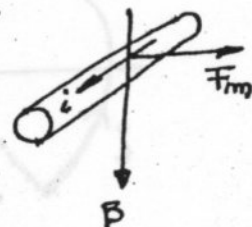


$$mg \sin \alpha = F_m \cos \alpha$$

$$F_m = Bli$$

Reemplazando

$$mg \sin \alpha = Bli \cos \alpha$$



$$i = \frac{mg \sin \alpha}{Bl \cos \alpha} = \frac{mg \tan \alpha}{Bl} = \frac{0.03 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 \tan 37^\circ}{0.2 \text{ Wb/m}^2 \cdot 0.4 \text{ m}} = \boxed{2.82 \text{ A}}$$

b) $i \downarrow \Rightarrow F_m \downarrow \Rightarrow$ la barra se acelera hacia abajo

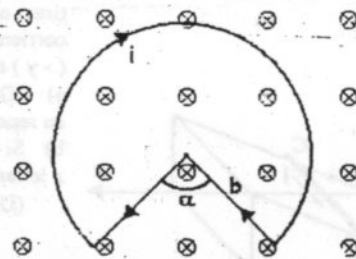
$$a = \frac{mg \sin \alpha - F_m \cos \alpha}{m} = \frac{mg \sin \alpha - Bli \cos \alpha}{m}$$

$$a = \frac{0.03 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 \sin 37^\circ - 0.2 \text{ Wb/m}^2 \cdot 0.4 \text{ m} \cdot 2 \text{ A} \cdot \cos 37^\circ}{0.03 \text{ kg}} = 1.758 \text{ m/s}^2$$

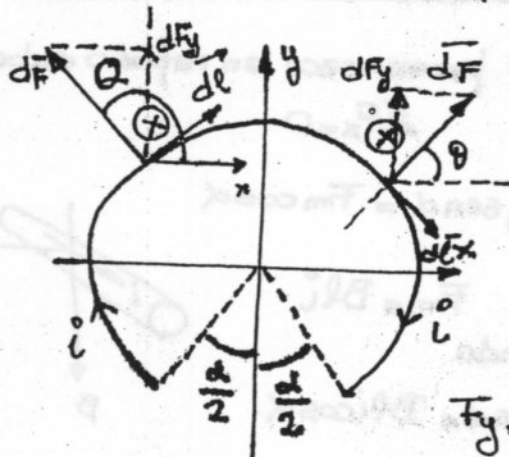
$$\boxed{a = 1.758 \text{ m/s}^2}$$

Mostrar que para la espira de la figura por una corriente i y sumergida en un $\vec{B}$ uniforme según $(-\vec{z})$, la fuerza resultante es nula.

Dato: $\alpha = \frac{\pi}{2}$



Solución: Consideremos la porción circular ① Las componentes según x se anulan



$$dF_y = dF \cdot \sin\theta$$

$$dl = R d\theta$$

$$dF_y = B i dl \sin\theta = B i b \sin\theta d\theta$$

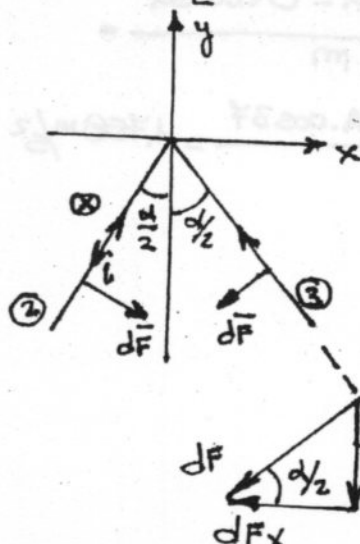
$$F_y = \int_{-\frac{3\pi}{2} + \frac{\alpha}{2}}^{\frac{3\pi}{2} - \frac{\alpha}{2}} B i b \sin\theta d\theta = B i b \left[-\cos\theta \right]_{\frac{3\pi}{2} - \frac{\alpha}{2}}^{\frac{3\pi}{2} + \frac{\alpha}{2}}$$

$$F_y = B i b \left[\cos\left(\frac{3\pi}{2} + \frac{\alpha}{2}\right) - \cos\left(\frac{3\pi}{2} - \frac{\alpha}{2}\right) \right]$$

$$F_y = B i b \left[\underbrace{\cos \frac{3\pi}{2} \cos(-\frac{\alpha}{2}) + \sin \frac{3\pi}{2} \sin(-\frac{\alpha}{2})}_{=0} - \underbrace{\left(\cos \frac{3\pi}{2} \cos \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{3\pi}{2} \sin \frac{\alpha}{2} \right)}_{=0} \right]$$

$$= B i b \left[-(-1) \sin \frac{\alpha}{2} - (-1) \sin \frac{\alpha}{2} \right] = 2 B i b \sin \frac{\alpha}{2}$$

$$\vec{F}_{y1} = 2 B i b \sin \frac{\alpha}{2} \hat{j} \quad \text{①}$$



Para los conductores ② y ③ las componentes según x se anulan por simetría y las componentes según y tienen el sentido $-\hat{j}$

$$\vec{F}_{y23} = -2 B i R \sin \frac{\alpha}{2} \hat{j}$$

$$\vec{F} = \vec{F}_{y1} + \vec{F}_{y23} = 2 B i b \sin \frac{\alpha}{2} \hat{j} - 2 B i b \sin \frac{\alpha}{2} \hat{j}$$

$$\boxed{\vec{F} = \vec{0}}$$

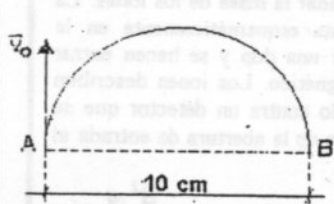
Un electrón tiene en el punto A de la figura una velocidad de módulo $v_0 = 10^7$ m/s.

Calcular:

a) El valor y sentido del B uniforme que obligaría al electrón a seguir una trayectoria semicircular de A hacia B.

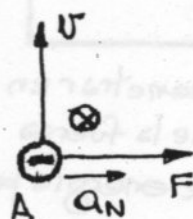
b) El tiempo necesario para que el electrón se mueva de A hacia B

Datos: $m_e = 9,11 \times 10^{-31}$ kg, $q_e = -1,6 \times 10^{-19}$ Coul.



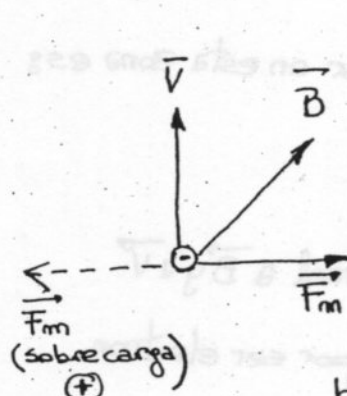
SOLUCION:

Como es una carga $\ominus$ en movimiento para que la fuerza sea hacia la derecha en A el campo de inducción B debe ser entrante



Esta fuerza produce la aceleración normal que modifica la velocidad del electrón sólo en su dirección manteniendo constante $|v|$ (dado que $F \perp v$)

$$\vec{F}_m = -|q|\vec{v} \times \vec{B} \quad (\text{por ser } q < 0)$$



$$|\vec{F}_m| = m|a_n|$$

$$|q||v||B| = m \frac{|v|^2}{R}$$

a) $|B| = \frac{m|v|}{|q|R} = \frac{9,11 \times 10^{-31} \text{ kg} \cdot 10^7 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{1,6 \times 10^{-19} \text{ C} \times 5 \times 10^{-2} \text{ m}} = 1,138 \times 10^{-3} \text{ T}$ (entrante)

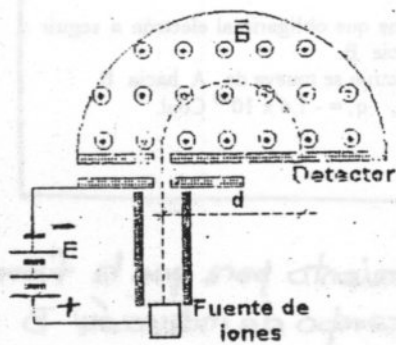
b) $\omega = \frac{|v|}{R} = \frac{2\pi}{T}$ T : período

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi \times 5 \times 10^{-2} \text{ m}}{10^7 \text{ m/s}} = 3,14 \times 10^{-8} \text{ seg}$$

El movimiento de A a B lo efectúa en un semiperíodo

$$t_{AB} = \frac{T}{2} = \frac{3,14 \times 10^{-8} \text{ (seg)}}{2} = 1,57 \times 10^{-8} \text{ seg} = \frac{31,4}{2} \text{ ns} = 15,7 \text{ ns}$$

ESPECTRÓMETRO DE MASA.



Es un dispositivo que permite determinar la masa de los iones. La forma básica de operar se representa esquemáticamente en la figura. Los iones son acelerados por una cdp y se hacen entrar perpendicularmente a un campo magnético. Los iones describen una trayectoria semicircular chocando contra un detector que se encuentra a una distancia determinada de la abertura de entrada al campo magnético B.

Demostrar que la masa de los iones está dada por $m = \frac{B^2 \cdot q \cdot d^2}{8V}$

Solución: La energía cinética que adquiere el ión al penetrar en la zona del campo magnético es igual al trabajo de la fuerza electrostática que lo acelera e igual a la variación de energía potencial electrostática

$$E_c = E_{pe}$$

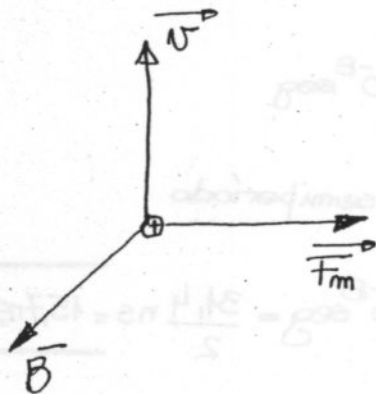
$$\frac{1}{2} m v^2 = q E \quad (E \text{ tensión de la batería})$$

La velocidad que posee el electrón al penetrar en esta zona es:

$$v = \sqrt{\frac{2 q E}{m}}$$

Luego la fuerza magnética que aparece normal a $\vec{B}$ y a $\vec{v}$

$$\vec{F}_m = q \vec{v} \times \vec{B} \quad (\ominus \text{ por ser electrón})$$



$$F_m = m a_c$$

$$q v B = \frac{m v^2}{\frac{d}{2}} = \frac{2 m v^2}{d}$$

$$q B = \frac{2 m}{d} \sqrt{\frac{2 q E}{m}}$$

$$q^2 B^2 = \frac{4 m^2}{d^2} \cdot \frac{2 q E}{m}$$

$$m = \frac{q B^2 d^2}{8 E}$$

Para el alambre conductor de la figura existe un campo $\vec{B} = 0,20 \text{ wb/m}^2 \hat{i}$

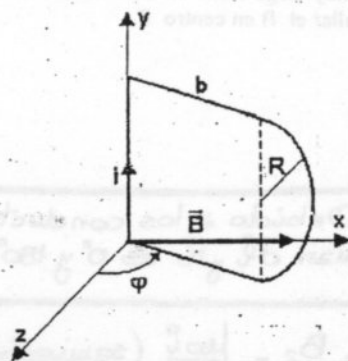
a) ¿Cuál será la torsión sobre la espira de alambre?

Datos: $i = 3 \text{ A}$

$b = 40 \text{ cm}$

$R = 30 \text{ cm}$

b) ¿Si puede girar libremente, φ aumentará o disminuirá?

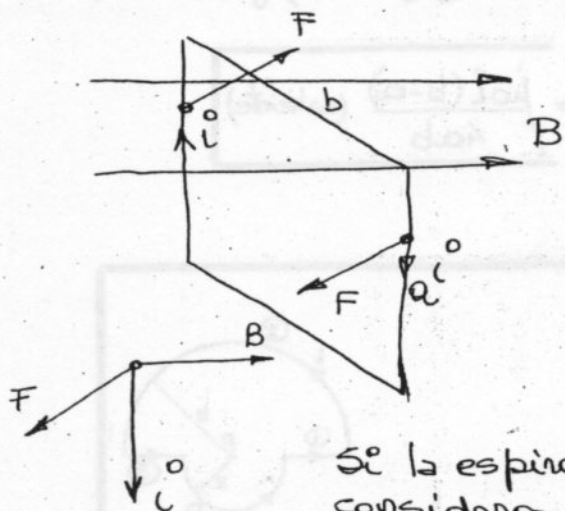


SOLUCION:

El momento Para cualquier espira plana en un campo magnetico uniforme de inducción B . vale

$$T = \phi i \sin \varphi = B \cdot S i \sin \varphi$$

donde S es el área de la espira. Lo anterior es facilmente demostrable para una espira rectangular



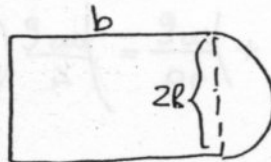
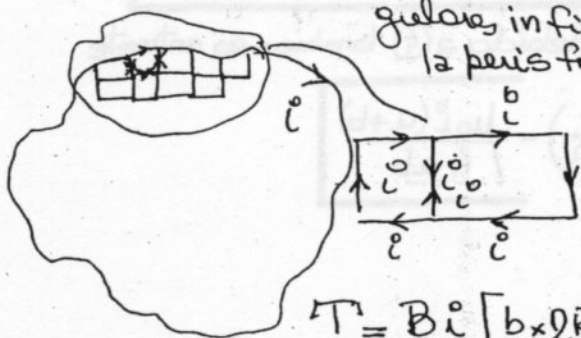
$$|F| = B i a$$

$$= F \cdot b \sin \varphi$$

$$T = B i a b \sin \varphi$$

$$T = B i \sin \varphi S$$

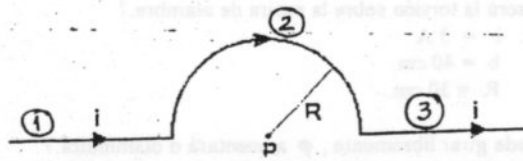
Si la espira tiene cualquier forma la podemos considerar compuesta por infinitas espiras rectangulares infinitesimales. Todas las corrientes salvo la periferica se anulan



$$T = B i \left[b \times 2R + \frac{\pi R^2}{2} \right] \sin \varphi = \left[2 \times 0,3 \times 0,4 + \frac{\pi (0,3)^2}{2} \right] \cdot 3 \cdot 0,2 \sin \varphi$$

$$T = 0,228 \sin \varphi \text{ [N.m]}$$

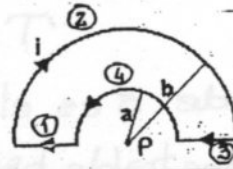
Un hilo muy largo tiene un bucle semicircular de radio R como indica la figura. Si por él circula una corriente i , hallar el B en centro P .



SOLUCIÓN: Debido a los conductores ① y ③ el $B_P = 0$ dado que el ángulo que forman $d\vec{r}$ y $\vec{r}$ es 0° y 180° respectivamente

$$B_P = B_2 = \frac{\mu_0 i}{4R} \text{ (semiespina) entrante.}$$

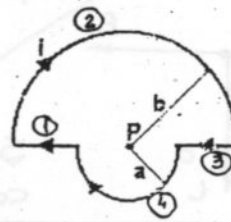
Calcular el campo magnético B en el punto P .



SOLUCIÓN: B_P solo se debe a los conductores ② (entrante) y ④ (saliente).
Tomando como $\oplus$ el saliente

$$B_P = \frac{\mu_0 i}{4a} - \frac{\mu_0 i}{4b} = \frac{\mu_0 i}{4} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = \frac{\mu_0 i (b-a)}{4ab} \text{ (saliente)}$$

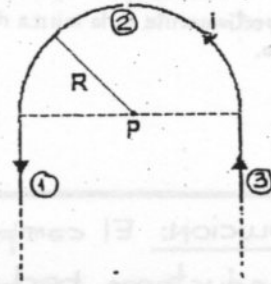
Calcular el campo magnético B en el punto P .



SOLUCIÓN: Similar al anterior pero el debido a ④ también es entrante

$$B_P = \frac{\mu_0 i}{4b} + \frac{\mu_0 i}{4a} = \frac{\mu_0 i}{4} \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{a} \right) = \frac{\mu_0 i (a+b)}{4ab}$$

Un hilo largo se curva en forma de horquilla como muestra la figura. Calcular la expresión para el $\vec{B}$ en P, situado en el centro de la semicircunferencia.



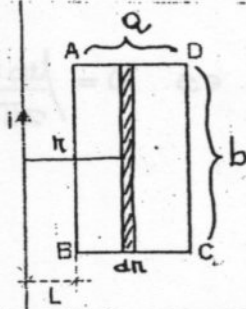
Solución ① y ③ constituyen un conductor ∞ , ② una semiespira
 $\vec{B}_P$ saliente en todos los casos

$$B_P = \frac{\mu_0 i}{2\pi R} + \frac{\mu_0 i}{4R} = \frac{\mu_0 i}{2R} \left(\frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \right) \text{ (saliente)}$$

$$B_P = \frac{4\pi \times 10^{-7}}{2} \left(\frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \right) \frac{i}{R} = 5,14 \times 10^{-7} \frac{i}{R}$$

Por el conductor rectilíneo de la figura pasa una corriente $i = 10 \text{ A}$. Calcular el flujo total que atraviesa el área ABCD.

Datos: $AD = 1 \text{ cm}$, $CD = 5 \text{ cm}$, $L = 1 \text{ cm}$



Solución:

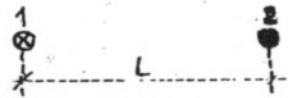
$B(r) = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$ Elegimos un ds donde B no varíe

$$\Phi = \int_S B ds = \int_L^{L+a} \frac{\mu_0 i}{2\pi r} b dr = \frac{\mu_0 i b}{2\pi} \left(\ln(L+a) - \ln L \right)$$

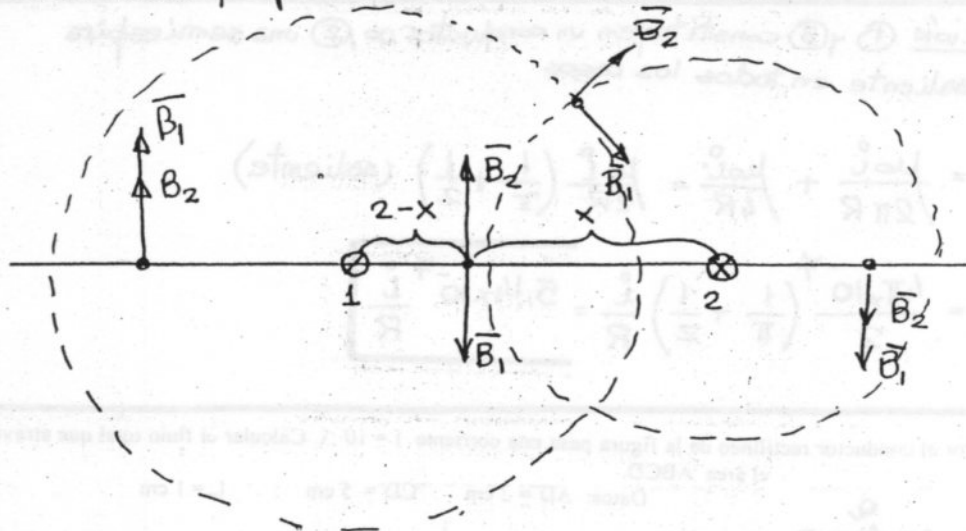
$$\Phi = \frac{\mu_0 i b}{2\pi} \ln \frac{L+a}{L} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10 \times 0,05}{2\pi} \ln \left(\frac{0,01+0,02}{0,01} \right) = 1,1 \times 10^{-7} \text{ wb}$$

entrante

Los conductores 1 y 2 de la figura están separados por una $L = 2 \text{ m}$. Llevan corrientes de 4 A y 1 A respectivamente en la misma dirección. Determinar el o los puntos donde el $\vec{B}$ entre los conductores sea cero.



SOLUCION: El campo se puede anular en la línea que une a ambos conductores perpendicularmente a los mismos



El campo debido a un conductor infinito es $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$$(-|\vec{B}_1| + |\vec{B}_2|) = 0$$

$$|\vec{B}_1| = |\vec{B}_2|$$

$$\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(2-x)} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi x}$$

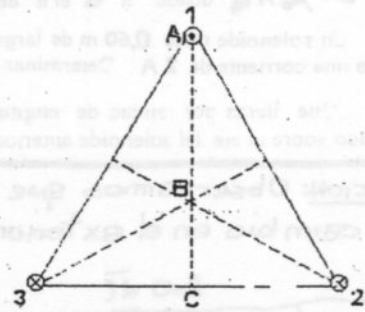
$$\frac{4}{2-x} = \frac{1}{x}$$

$$4x = 2 - x$$

$$5x = 2 \Rightarrow$$

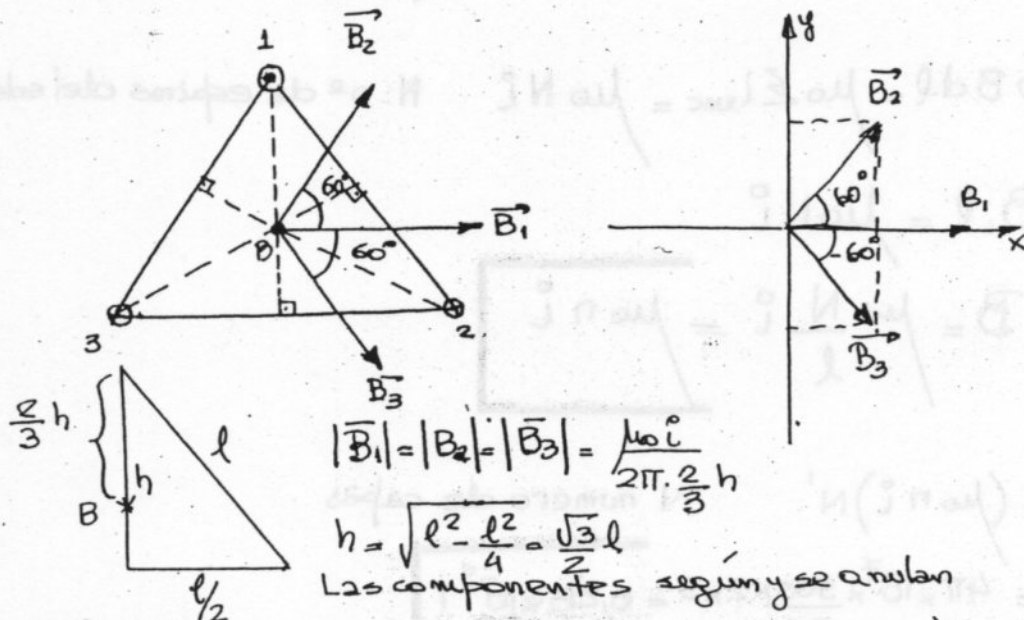
$$x = \frac{2}{5} \text{ m} = 0,4 \text{ m. del conductor 2}$$

Tres conductores lineales rectos indefinidos están situados perpendicularmente al papel en los vértices de un triángulo equilátero. La intensidad que circula es $i_1 = i_2 = i_3 = 500$ A en los sentidos indicados. La distancia entre conductores es de 20 cm. Determinar el campo magnético B en los puntos A, B, C.



SOLUCIÓN:

- a) $\vec{B}_A \rightarrow \infty$ porque por allí pasa el conductor delgado 1.
 b) El campo en el punto B



$$|\vec{B}_1| = |\vec{B}_2| = |\vec{B}_3| = \frac{\mu_0 i}{2\pi \cdot \frac{2}{3}h}$$

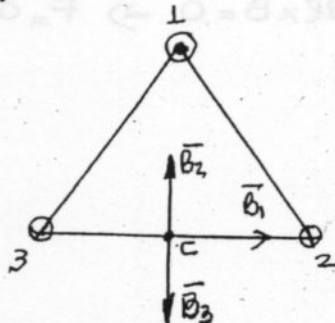
$$h = \sqrt{l^2 - \frac{l^2}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}l$$

Las componentes según y se anulan

$$\vec{B}_B = \vec{B}_{x_B} = (B_1 + B_2 \cos 60^\circ + B_3 \cos 60^\circ) \hat{u} = \left(B + \frac{1}{2}B + \frac{1}{2}B\right) \hat{u} = 2B \hat{u}$$

$$|\vec{B}_B| = \frac{2 \cdot \mu_0 i}{2\pi \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}l} = \frac{\sqrt{3} \mu_0 i}{\pi l} = \frac{\sqrt{3} \cdot 4\pi \times 10^{-7} \cdot 500}{\pi \cdot 0,2} = \frac{1,73 \times 10^{-3} \text{ Tesla}}{1} = 1,73 \times 10^{-3} \text{ T}$$

c) $\vec{B}_C$



$\vec{B}_2$ y $\vec{B}_3$ se anulan entre sí

$$|\vec{B}_1| = \frac{\mu_0 i}{2\pi d} = \frac{\mu_0 i}{4\pi \frac{\sqrt{3}}{2}l} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 500}{\pi \cdot \sqrt{3} \cdot 0,2} = 5,77 \times 10^{-4} \text{ T}$$

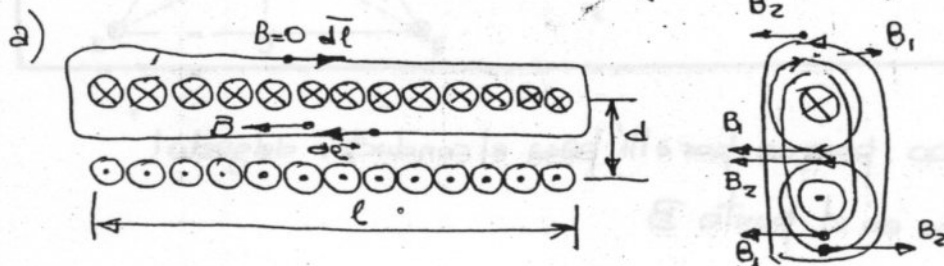
$$\boxed{\vec{B}_C = 5,77 \times 10^{-4} \text{ T } \hat{u}}$$

Diga qué es un solenoide ideal. Partiendo de la Ley de Ampere, demuestre que dentro del solenoide $B = \mu_0 n i$ donde "n" es el n° de vueltas por unidad de longitud, e "i" la corriente que circula.

Un solenoide tiene 0,60 m de largo y está diseñado por tres capas donde cada capa tiene 500 vueltas y lleva una corriente de 2 A. Determinar el campo magnético B en el centro del solenoide.

¿Qué fuerza por unidad de longitud actuaría sobre un conductor que transporta una $i = 5 \text{ A}$ y está situado sobre el eje del solenoide anterior?

SOLUCION: Observamos que en el interior del solenoide los B se suman en cambio en el exterior se restan (anulan si $l \gg d$)



$$\oint B dl = \mu_0 \sum i_{enc} = \mu_0 N i \quad N: \text{n}^\circ \text{ de espiras del solenoide}$$

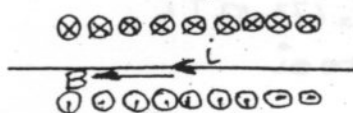
$$B \cdot l = \mu_0 N i$$

$$B = \mu_0 \frac{N}{l} i = \mu_0 n i$$

b) $B = (\mu_0 n i) N'$ N' numero de capas

$$= 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{500 \times 2 \times 3}{0,6} = 6,28 \times 10^{-3} \text{ T}$$

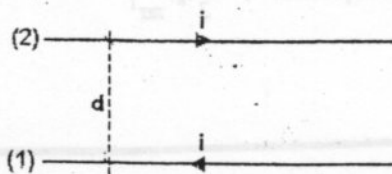
c)



$d\vec{F} = i d\vec{l} \times \vec{B}$ como $d\vec{l}$ y $\vec{B}$ tienen igual dirección $d\vec{l} \times \vec{B} = \vec{0} \Rightarrow \vec{F} = \vec{0}$

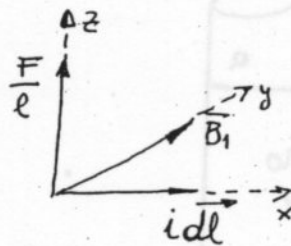
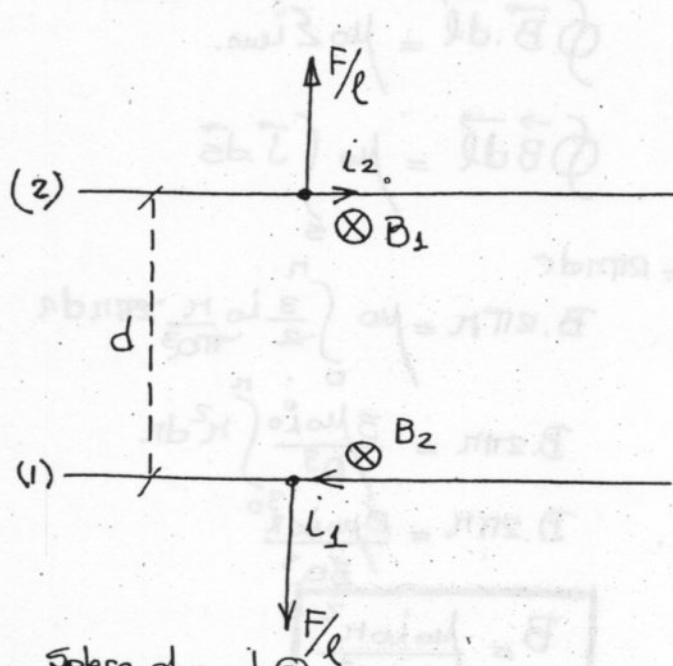
$$F = 0$$

Dos conductores rectos, paralelos, indefinidos, en vacío, transportan corrientes i_1 e i_2 . Si la fuerza por unidad de longitud que actúa sobre vale F/l , calcular el valor de la corriente por (2)



Datos: $i_1 = 2 \text{ A}$; $F/l = 10^{-4} \text{ N/m}$; $d = 10 \text{ cm}$

SOLUCIÓN



Sobre el cond. (2)

$$d\vec{F} = i_2 d\vec{\ell} \times \vec{B}_1$$

$$|dF| = i_2 d\ell B_1$$

$$F = \int i_2 B_1 d\ell = i_2 B_1 \ell$$

$$\frac{F}{\ell} = i_2 B_1 = i_2 \frac{\mu_0 i_1}{2\pi d} =$$

$$\Rightarrow i_2 = \frac{2\pi d \cdot F/\ell}{\mu_0 i_1} = \frac{2\pi \times 0,1 \times 10^{-4} \text{ N/m}}{4\pi \times 10^{-7} \times 2 \text{ A}} = 25 \text{ A}$$

$$\boxed{i_2 = 25 \text{ A}}$$

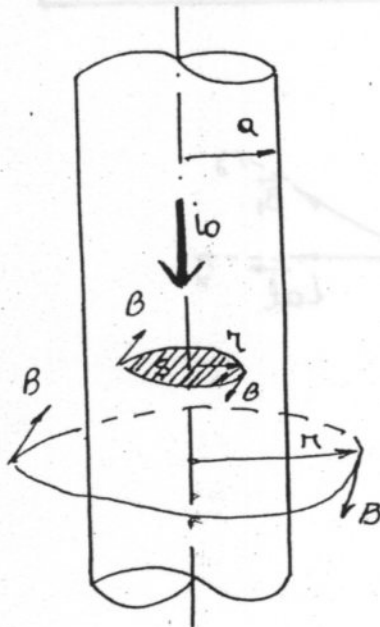
Un conductor recto, largo y de radio "a", lleva una corriente i_0 , pero se ha diseñado de tal forma que la densidad de corriente dentro del conductor varía de acuerdo con la expresión: $J = \frac{3}{2} i_0 \frac{r}{a^2}$

Determine:

- El campo magnético para puntos dentro del conductor.
- El campo magnético para puntos fuera del conductor.
- Grafique $B(r)$.

SOLUCION:

a) Se $r < a$



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \sum i_{enc.}$$

$$\oint \vec{B} d\ell = \mu_0 \int \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

$$dS = 2\pi r dr$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \int_0^r \frac{3}{2} i_0 \frac{r}{a^2} 2\pi r dr$$

$$B \cdot 2\pi r = \frac{3\mu_0 i_0}{a^2} \int_0^r r^2 dr$$

$$B \cdot 2\pi r = \frac{3\mu_0 i_0 r^3}{3a^2}$$

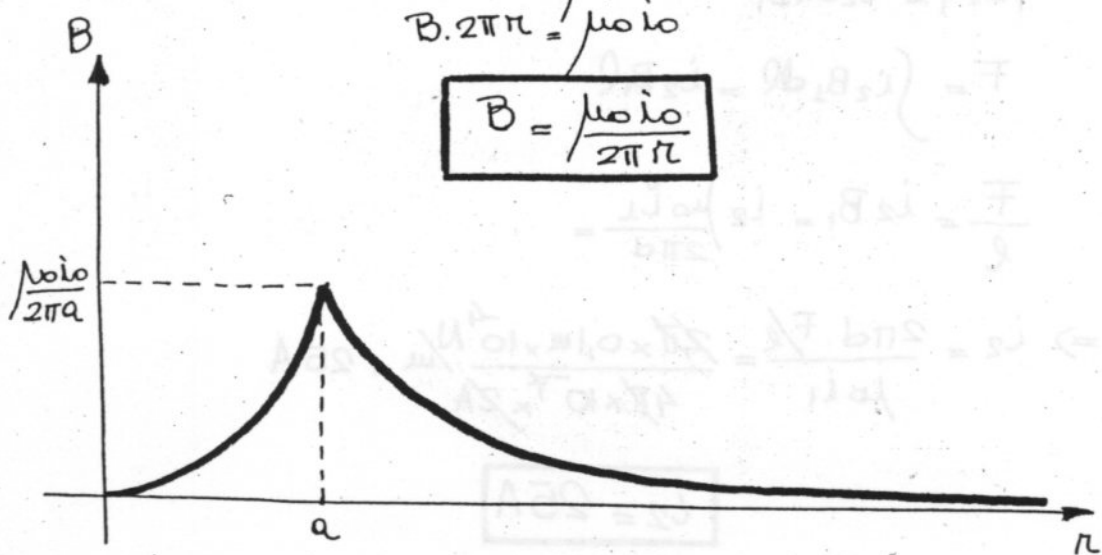
$$B = \frac{\mu_0 i_0 r^2}{2\pi a^2}$$

b) Se $r > a$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 i_0$$

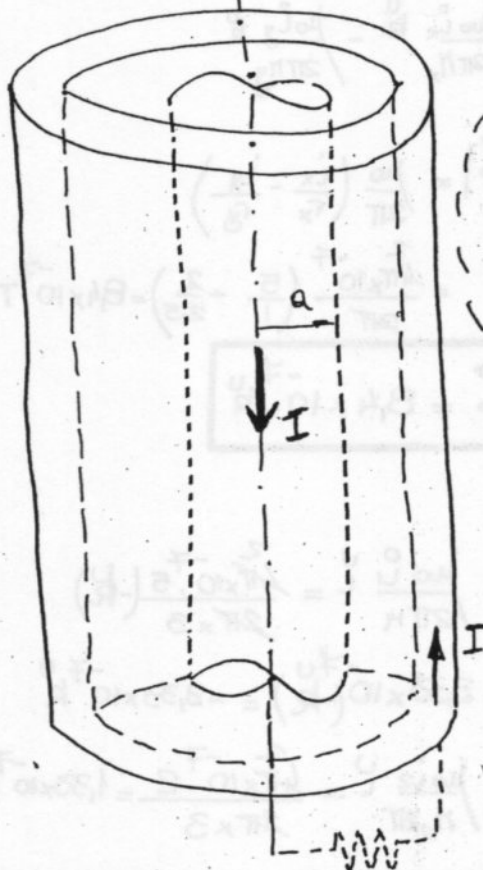
$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 i_0$$

$$B = \frac{\mu_0 i_0}{2\pi r}$$

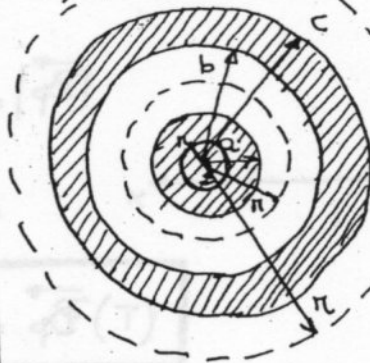


Un cable largo coaxial está formado por dos conductores coaxiales de radios a , b y c respectivamente. Por ellos circulan corrientes iguales y opuestas. Calcular el campo magnético B en las siguientes zonas:
 a) $r < a$; b) $a < r < b$; c) $b < r < c$; d) $r > c$; e) Graficar $B(r)$.

Solución: Se considera que la corriente se distribuye uniformemente en todo el conductor



a) $r < a$



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum i_{enc}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{J} \cdot d\vec{s}$$

$$J = \frac{I}{\pi a^2} \quad ds = 2\pi r dr$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{I}{\pi a^2} \int_0^r n dr$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{I}{\pi a^2} \frac{r^2}{2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a^2} r \quad r < a$$

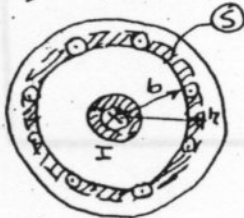
b) $a < r < b$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad a < r < b$$

c) $b < r < c$



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I - J \cdot s)$$

$$J = \frac{I}{\pi (c^2 - b^2)}$$

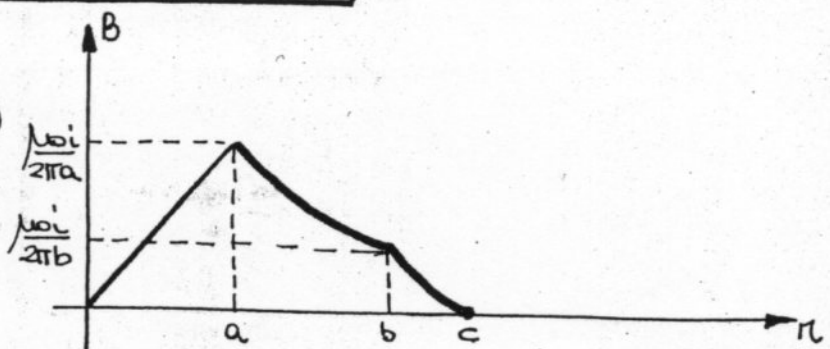
$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \left(I - \frac{I \cdot \pi (r^2 - b^2)}{\pi (c^2 - b^2)} \right)$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \left(1 - \frac{r^2 - b^2}{c^2 - b^2} \right) \quad b < r < c$$

d) $r > c$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I - I)$$

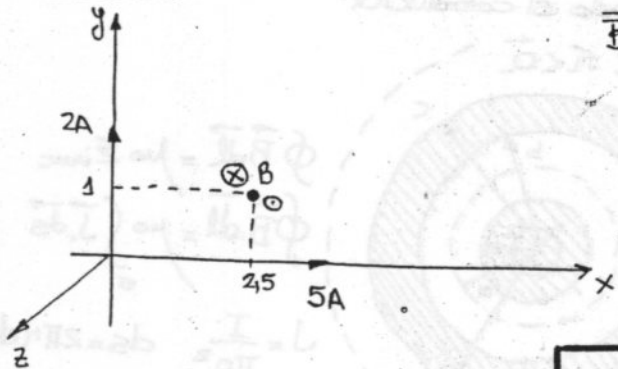
$$B = 0 \quad r > c$$



Un alambre conduce $i_1 = 5 \text{ A}$ a lo largo del eje $+x$ y un segundo conductor conduce $i_2 = 2 \text{ A}$ a lo largo del eje $+y$. Encontrar:

- a) el campo magnético B en $P(x = 2.5 \text{ m}, y = 1 \text{ m})$.
b) el campo magnético B en $P(x = 0; y = 0; z = 3 \text{ m})$.

SOLUCIÓN

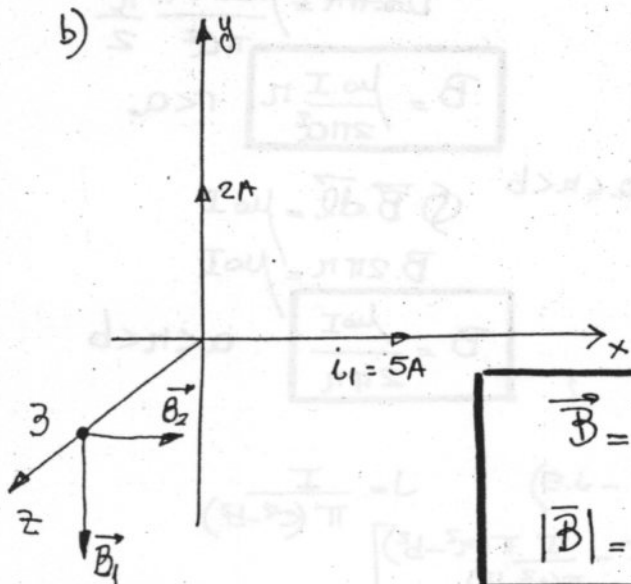


$$\vec{B}_P = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi r_x} \vec{k} - \frac{\mu_0 i_2}{2\pi r_y} \vec{k}$$

$$|\vec{B}_P| = \frac{\mu_0}{2\pi} \left(\frac{i_1}{r_x} - \frac{i_2}{r_y} \right)$$

$$= \frac{4\pi \times 10^{-7}}{2\pi} \left(\frac{5}{1} - \frac{2}{2.5} \right) = 8.4 \times 10^{-7} \text{ T}$$

$$(T) \vec{B}_P = 8.4 \times 10^{-7} \vec{k}$$



$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi r} \vec{u} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 5}{2\pi \times 3} (-\vec{k})$$

$$\vec{B}_1 = 3.33 \times 10^{-7} (-\vec{k}) = -3.33 \times 10^{-7} \vec{k}$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 i_2}{2\pi r} \vec{u} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 2}{2\pi \times 3} \vec{i} = 1.33 \times 10^{-7} \vec{i}$$

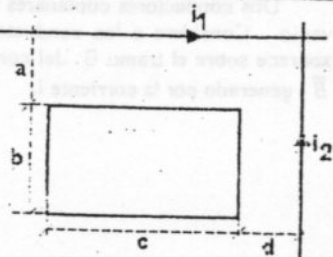
$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = 1.33 \times 10^{-7} \vec{i} - 3.33 \times 10^{-7} \vec{k}$$

$$|\vec{B}| = 3.58 \times 10^{-7} \text{ Wb/m}^2$$

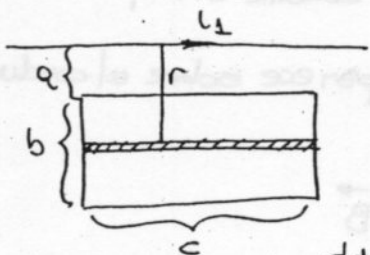
Una bobina de 50 espiras se encuentra cercana a dos conductores coplanares con ella por los circulan corrientes $i_1 \neq i_2$. Calcular:

- el flujo de inducción magnética que la atraviesa.
- Si i_1 conserva su valor. ¿Cuánto debería valer i_2 para que dicho flujo fuera nulo?

Datos: $i_1 = 50 \text{ A}$; $i_2 = 200 \text{ A}$; $a = 10 \text{ cm}$; $b = 40 \text{ cm}$
 $c = 80 \text{ cm}$; $d = 20 \text{ cm}$.

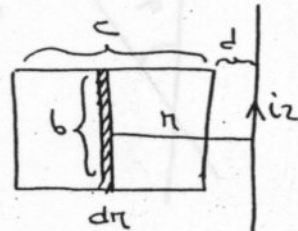


SOLUCIÓN: El flujo es entrante debido a i_1 (ϕ_1) y saliente debido a i_2



$$\phi_1 = \int_s NB_1 ds = \int_a^{a+b} \frac{N\mu_0 i_1}{2\pi r} \frac{b dr}{ds} = \frac{N\mu_0 i_1 c}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} \quad (\text{entrante})$$

$$\phi_2 = \int_s NB_2 ds = \int_d^{c+d} \frac{N\mu_0 i_2}{2\pi r} \frac{b dr}{ds} = \frac{N\mu_0 i_2 b}{2\pi} \ln \frac{c+d}{d} \quad (\text{saliente})$$



Tomando ϕ entrante $\oplus$ y ϕ saliente negativo

$$\phi = \phi_1 - \phi_2 = \frac{N\mu_0 i_1 c}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} - \frac{N\mu_0 i_2 b}{2\pi} \ln \frac{c+d}{d} = \frac{N\mu_0}{2\pi} \left[i_1 c \ln \frac{a+b}{a} - i_2 b \ln \frac{c+d}{d} \right]$$

$$\phi = \frac{4\pi \times 10^{-7}}{2\pi} \left[50 \times 0,8 \ln \frac{50}{10} - 200 \times 0,4 \ln \frac{100}{20} \right] = -6,44 \times 10^{-4} \text{ Wb (saliente)}$$

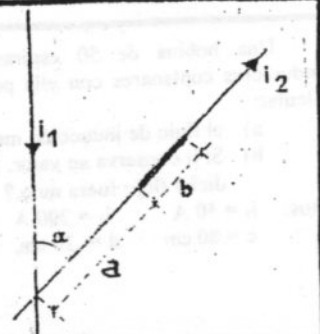
$$b) \frac{N\mu_0}{2\pi} \left[i_1 c \ln \frac{a+b}{a} - i_2 b \ln \frac{c+d}{d} \right] = 0$$

$$i_2 b \ln \frac{c+d}{d} = i_1 c \ln \frac{a+b}{a}$$

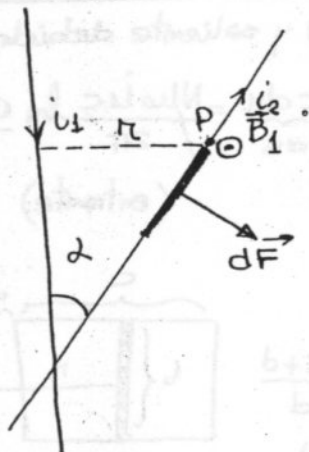
$$i_2 = i_1 \frac{c}{b} \frac{\ln \left(\frac{c+d}{d} \right)}{\ln \left(\frac{a+b}{a} \right)} = 50 \text{ A} \cdot \frac{0,8 \text{ m}}{0,4 \text{ m}} \frac{\ln 5}{\ln 5} = 100 \text{ A}$$

$$i_2 = 100 \text{ A}$$

Dos conductores coplanarios se disponen como indica la figura y en vacío. Considere a los conductores lineales. Determine la fuerza que aparece sobre el tramo B del conductor con i_2 como consecuencia del $\vec{B}$ generado por la corriente i_1 .



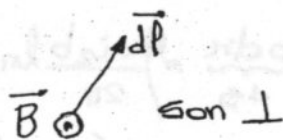
SOLUCIÓN: El B producido por ① a una distancia r de ① es



$$B_1 = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi r} \text{ saliente en un pto P}$$

la fuerza que aparece sobre el conductor ② es

$$\vec{dF} = i_2 d\vec{l} \times \vec{B}$$



$$dl = \frac{dr}{\text{sen} \alpha}$$

$$dF = i_2 \frac{dr}{\text{sen} \alpha} \cdot \frac{\mu_0 i_1}{2\pi r} = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi \text{sen} \alpha} \frac{dr}{r}$$

$$F = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi \text{sen} \alpha} \int_{a \text{sen} \alpha}^{(a+b) \text{sen} \alpha} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi \text{sen} \alpha} \left[\ln(a+b) \text{sen} \alpha - \ln(a \text{sen} \alpha) \right]$$

$$F = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi \text{sen} \alpha} \ln \left(\frac{(a+b) \text{sen} \alpha}{a \text{sen} \alpha} \right) = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi \text{sen} \alpha} \ln \left(\frac{a+b}{a} \right)$$

①. Calcular el campo magnético en el centro de una espira circular de 12 cm de radio si circula por ella una corriente de 0,225 A. Calcularlo también para el caso de un sistema de 100 espiras enrolladas una encima de la otra y dispuestas en el mismo plano. Suponer que el diámetro del alambre es muy pequeño de tal forma que el radio de las espiras es aproximadamente el mismo.



a) Para una espira

$$B_0 = \frac{\mu_0 i}{2a} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 0,225 \text{ A}}{2 \cdot 0,12} = 1,18 \times 10^{-6} \text{ T} = 1,18 \mu\text{T}$$

b) $B'_0 = N B_0 = 1,18 \times 10^{-6} \text{ T} \cdot 100 = 118 \times 10^{-6} \text{ T} = 118 \mu\text{T}$

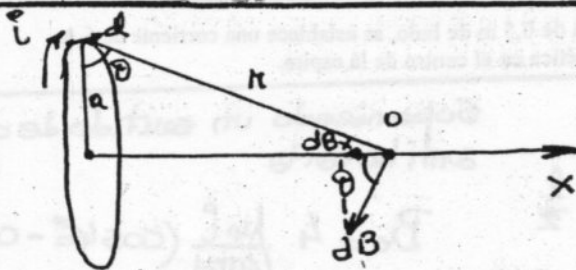
a) $B_0 = 1,18 \mu\text{T}$

b) $B_0 = 118 \mu\text{T}$

② Por una espira circular de 10 cm de radio circula una corriente de 0,5 A

(a) Calcular el campo magnético producido por la espira en un punto ubicado sobre el eje de la misma y a 20 cm de su centro.

(b) Realizar un gráfico cualitativo de cómo varía la intensidad del campo en función de la posición en el eje de la espira.



$$dB_x = dB \cos \theta$$

$$= \frac{\mu_0 i dl \times r}{4\pi r^3} \cos \theta$$

$$dB_x = \frac{\mu_0 i dl}{4\pi r^2} \cos \theta$$

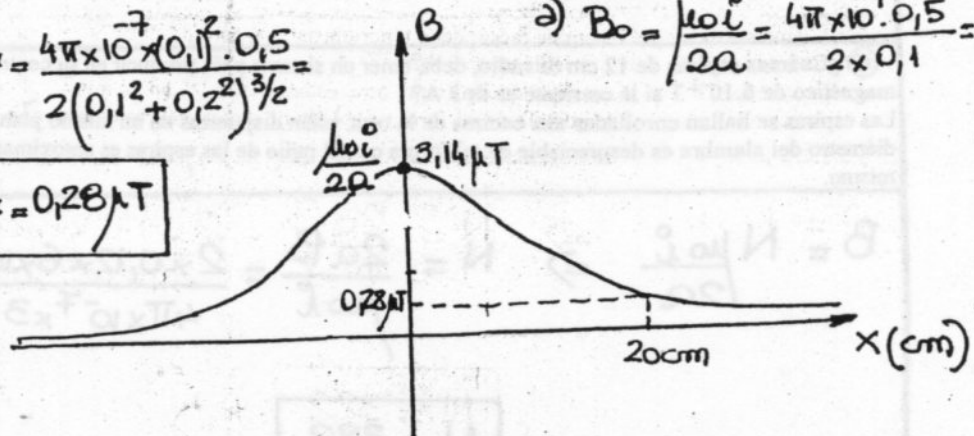
$$B_x = \int \frac{\mu_0 i \cos \theta}{4\pi r^2} dl = \frac{\mu_0 i \cos \theta}{4\pi r^2} \int dl = \frac{\mu_0 i \cos \theta \cdot 2\pi a}{4\pi r^2}$$

$$B_x = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{2\pi a}{(a^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 a^2 i}{2(a^2 + x^2)^{3/2}}$$

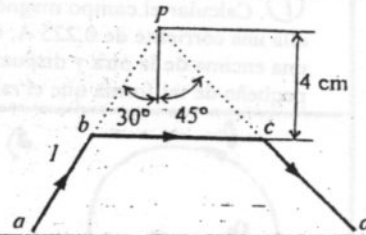
$$B_x = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times (0,1)^2 \cdot 0,5}{2(0,1^2 + 0,2^2)^{3/2}}$$

$B_x = 0,28 \mu\text{T}$

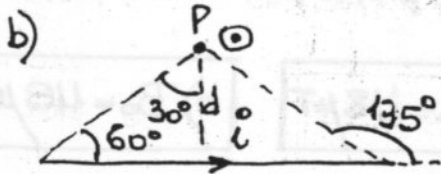
a) $B_0 = \frac{\mu_0 i}{2a} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 0,5}{2 \times 0,1} = 3,14 \mu\text{T}$



- 3) Por el tramo de conductor $abcd$ de la figura circula una corriente de 1,2 A. Calcular las contribuciones al campo magnético en el punto P producido por:
- los tramos ab y cd ;
 - el tramo bc .



a) $B_P = 0$

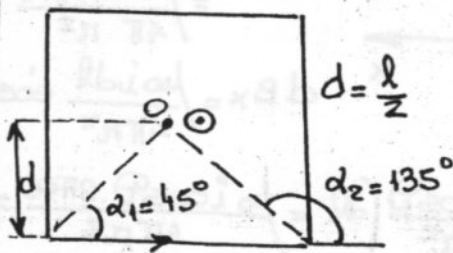


$$B_P = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2)$$

$$B_P = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 1,2}{4\pi \cdot 4 \cdot 10^{-2}} (\cos 60^\circ - \cos 135^\circ)$$

$$B_P = 3,62 \times 10^{-6} \text{ T} = 3,62 \mu\text{T}$$

- 4) En una espira cuadrada plana de 0,5 m de lado, se establece una corriente de 6 A. Calcular el vector inducción magnética en el centro de la espira.



Suponiendo un sentido de corriente anti horaria

$$B_0 = 4 \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\cos 45^\circ - \cos 135^\circ)$$

$$B_0 = 4 \cdot \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 6}{4\pi \times 0,25} (\cos 45^\circ - \cos 135^\circ)$$

$$B_0 = 13,6 \times 10^{-6} \text{ T} = 13,6 \mu\text{T}$$

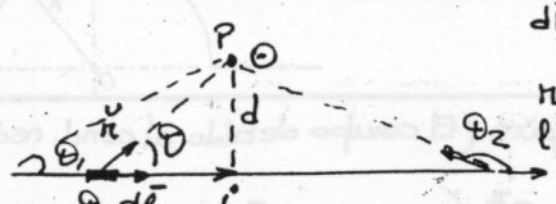
- 5) ¿Cuántas espiras de 12 cm de radio, debe tener un sistema para producir en su centro un campo magnético de $6 \cdot 10^{-3} \text{ T}$ si la corriente es de 3 A?

Las espiras se hallan enrolladas una encima de la otra, están dispuestas en un mismo plano, y el diámetro del alambre es despreciable de tal forma que el radio de las espiras es aproximadamente el mismo.

$$B = \frac{N \mu_0 I}{2a} \Rightarrow N = \frac{2a B}{\mu_0 I} = \frac{2 \times 0,12 \times 6 \times 10^{-3}}{4\pi \times 10^{-7} \times 3} = 382$$

$$N = 382$$

- ⑥ Calcular empleando la ley de Biot-Savart el campo de inducción magnética generado por un conductor rectilíneo, filiforme e indefinido, en el que se establece una corriente de 20 A, en un punto situado a 0,2 m del mismo.



$$d\vec{B}_P = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^2}$$

$$r = d \cdot \operatorname{cosec} \theta$$

$$l = d \cot \theta \Rightarrow dl = -d \operatorname{cosec}^2 \theta d\theta$$

$$|\vec{B}_P| = \left| \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{i (-d \operatorname{cosec}^2 \theta d\theta) \sin \theta}{d^2 \operatorname{cosec}^2 \theta} \right| = \frac{\mu_0 i}{4\pi d} \left| \int_{\theta_1}^{\theta_2} (-\sin \theta) d\theta \right|$$

$$|\vec{B}_P| = \frac{\mu_0 i}{4\pi d} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \text{ si } \theta_1 \rightarrow 0 \text{ y } \theta_2 \rightarrow \pi (\text{cond } \infty)$$

$$|\vec{B}_P| = \frac{\mu_0 i}{2\pi d} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 20}{2\pi \cdot 0,2} = 20 \times 10^{-6} \text{ T}$$

$$|\vec{B}_P| = 20 \mu\text{T}$$

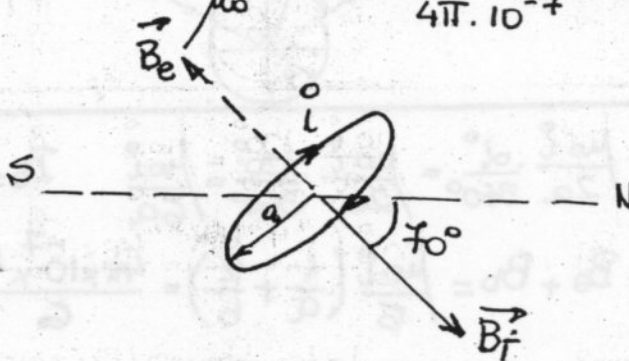
- ⑦ Una espira circular de 8,5 cm de radio ha de producir un campo magnético en su centro que neutralice exactamente el campo magnético terrestre de intensidad 0,7 gauss dirigido 70° por debajo de la dirección horizontal norte. Determinar la intensidad de corriente que debe circular por la espira y realizar un esquema que muestre la orientación de la espira y la corriente. (1T = 10⁴ gauss)

Solución:

$$B = 0,7 \text{ Gauss} \cdot \frac{1\text{T}}{10^4 \text{ Gauss}} = 0,7 \times 10^{-4} \text{ T}$$

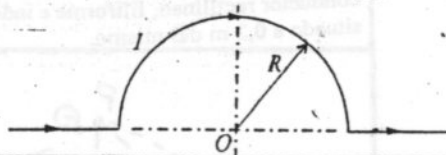
$$|B_e| = |B_T|$$

$$\frac{\mu_0 i}{2a} = B_T \Rightarrow i = \frac{2a B_T}{\mu_0} = \frac{2 \times 8,5 \times 10^{-2} \times 0,7 \times 10^{-4}}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 9,47 \text{ A}$$



B 9/2/45

- 8) La corriente en el conductor de la figura es 15 A y el radio de la semicircunferencia 10 cm. Hallar el valor del campo magnético B en el punto O.

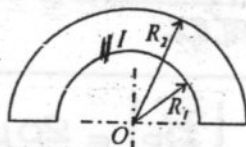


d) Por ser una semiespira (El campo debido al cond. rect. es nulo)

$$\otimes B_{01} = \frac{\mu_0 I}{4a} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 15}{4 \times 0,1} = 4,71 \times 10^{-5} \text{ T} = 47,1 \times 10^{-6} \text{ T} = \boxed{47,1 \mu\text{T}}$$

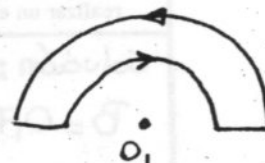
entrante al plano de la figura

- 9) Determinar la intensidad de corriente que debe establecerse en la espira de la figura para que el campo magnético producido por ésta en el punto O sea $15,7 \mu\text{T}$ y de dirección entrante. El punto O es el centro común de los arcos de semicircunferencia de radios $R_1 = 10 \text{ cm}$ y $R_2 = 20 \text{ cm}$. Indicar si el sentido de la corriente debe ser horario o antihorario.

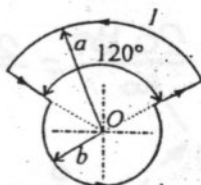


$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{4R_1} - \frac{\mu_0 I}{4R_2} = \frac{\mu_0 I}{4} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{\mu_0 I}{4} \frac{(R_2 - R_1)}{R_1 R_2}$$

$$I = \frac{4 B_0 R_1 R_2}{\mu_0 (R_2 - R_1)} = \frac{4 \times 15,7 \times 10^{-6} \times 0,1 \times 0,2}{4\pi \times 10^{-7} (0,2 - 0,1)} = \boxed{10 \text{ A}}$$



- 10) Por la espira de la figura circula una corriente de 4 A. Hallar la intensidad del campo magnético B en el punto O, que es el centro común de los arcos de circunferencia de radios $a = 8 \text{ cm}$ y $b = 4 \text{ cm}$.

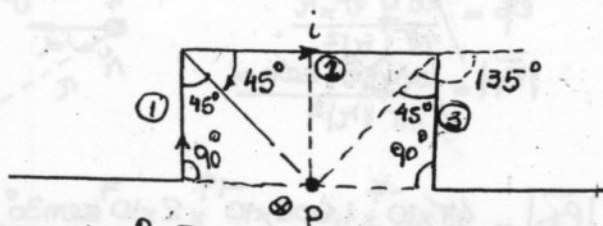
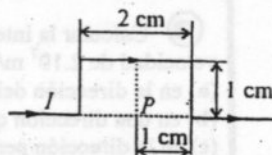


$$B_a = \frac{\mu_0 I}{2a} \cdot \frac{120^\circ}{360^\circ} = \frac{\mu_0 I}{2a} \cdot \frac{120^\circ}{360^\circ} = \frac{\mu_0 I}{6a} \quad B_b = \frac{\mu_0 I}{2b} \cdot \frac{240^\circ}{360^\circ} = \frac{2\mu_0 I}{6b}$$

$$B_0 = B_a + B_b = \frac{\mu_0 I}{6} \left(\frac{1}{a} + \frac{2}{b} \right) = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 4}{6} \left(\frac{1}{0,08} + \frac{2}{0,04} \right) = \boxed{52,4 \mu\text{T}}$$

saliente del plano de la figura (El campo debido a cond. rectes es nulo)

11) La corriente en el conductor de la figura es 8 A. Determinar el vector campo magnético en el punto P.



$$|\vec{B}_P| = \left| \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \right|$$

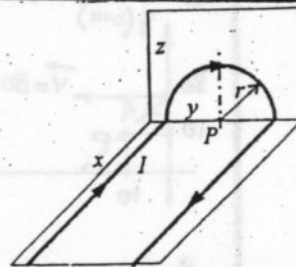
$$B_P = B_1 + B_2 + B_3 \text{ (entrante)}$$

$$B_P = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} \left[(\cos 90^\circ - \cos 45^\circ) + (\cos 45^\circ - \cos 135^\circ) + (\cos 45^\circ - \cos 90^\circ) \right]$$

$$B_P = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} \left[\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{\sqrt{2}}{2} \right] = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} \cdot 2\sqrt{2}$$

$$B_P = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 8 \times 2\sqrt{2}}{4\pi \times 0,01} = 226 \times 10^{-6} \text{ T} = 226 \mu\text{T}$$

12) Por el tramo de conductor de la figura en donde $r = 6 \text{ cm}$ circula una corriente de 8 A. Determinar el vector campo magnético en el punto P.



los dos tramos de conductor semiminfinito, constituyen un conductor ∞ , produciendo un campo segun $-z$

$$\vec{B}_c = -\frac{\mu_0 I}{2\pi d} \vec{k} = -\frac{4\pi \times 10^{-7} \times 8}{2\pi \times 0,06} \vec{k} = -26,66 \times 10^{-6} \vec{k} \text{ [T]}$$

El campo debido a la semiespira es

$$\vec{B}_e = -\frac{\mu_0 I}{4\pi r} \vec{i} = -\frac{4\pi \times 10^{-7} \times 8}{4 \times 0,06} \vec{i} = -41,88 \times 10^{-6} \vec{i} \text{ [T]}$$

$$\vec{B}_P = \vec{B}_e + \vec{B}_c = -41,88 \times 10^{-6} \vec{i} - 26,66 \times 10^{-6} \vec{k}$$

$$[\mu\text{T}] \vec{B}_P = -41,88 \vec{i} - 26,66 \vec{k}$$

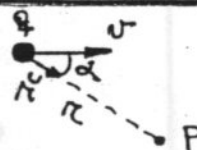
13) Calcular la intensidad del campo magnético generado por un electrón que se mueve con una velocidad de $2 \cdot 10^7$ m/s en un punto situado a $4 \cdot 10^{-6}$ m de distancia:

- (a) en la dirección del movimiento;
 (b) en una dirección que forma un ángulo de 30° con la velocidad;
 (c) en la dirección perpendicular a la velocidad.

a) $\alpha = 0^\circ$

$$B_p = \frac{\mu_0 q v \times r}{4\pi |r|^3}$$

$$|B_p| = \frac{\mu_0 q |v| \sin \alpha}{4\pi |r|^2}$$



$\Rightarrow B_p = 0$

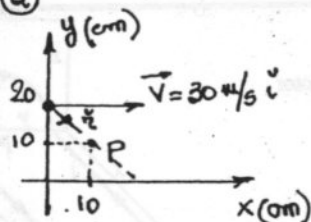
b) $\alpha = 30^\circ \Rightarrow |B_p| = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1,602 \times 10^{-19} \times 2 \times 10^7 \sin 30^\circ}{4\pi (4 \times 10^{-6})^2} = 1 \times 10^{-8} \text{ T}$

c) $\alpha = 90^\circ \Rightarrow |B_p| = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1,602 \times 10^{-19} \times 2 \times 10^7 \sin 90^\circ}{4\pi (4 \times 10^{-6})^2} = 2 \times 10^{-8} \text{ T}$

14) Una partícula de carga $12 \mu\text{C}$ pasa por la posición $x = 0 \text{ cm}$; $y = 20 \text{ cm}$ con una velocidad $v = 30 \text{ m/s } \hat{i}$. Determinar en ese instante el campo magnético en las posiciones:

- (a) $x = 10 \text{ cm}$; $y = 10 \text{ cm}$; (b) $x = 20 \text{ cm}$; $y = 20 \text{ cm}$ (c) $x = 20 \text{ cm}$; $y = 30 \text{ cm}$.

a)



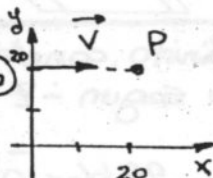
$$|r| = \sqrt{10^2 + (20-10)^2} = 10\sqrt{2}$$

$$\alpha = \arctg \frac{10}{10} = 45^\circ$$

$$\vec{B}_p = \frac{\mu_0 q \vec{v} \times \vec{r}}{4\pi r^3} = - \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 12 \times 10^{-6} \cdot 30 \cdot \sin 45^\circ}{4\pi (10\sqrt{2})^2} \hat{k}$$

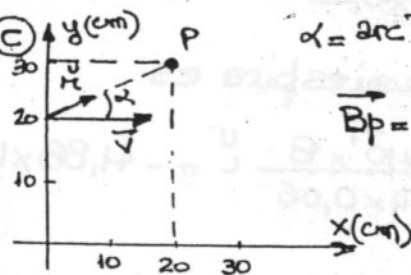
$\vec{B}_p = -1,3 \times 10^{-9} \text{ T } \hat{k}$

b)



$\vec{B}_p = \vec{0}$ porque $\alpha = 0^\circ$

c)



$$\alpha = \arctg \frac{30-20}{20} = 26,56^\circ$$

$$\vec{B}_p = \frac{\mu_0 q \vec{v} \times \vec{r}}{4\pi r^3} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 12 \times 10^{-6} \cdot 30 \cdot \sin 26,56^\circ}{4\pi (\sqrt{20^2 + 10^2})^2} \hat{k}$$

$\vec{B}_p = 3,21 \times 10^{-10} \text{ T } \hat{k}$

15) Cuatro conductores paralelos, rectilíneos, filiformes e indefinidos son perpendiculares a un plano, dando como trazas (puntos de intersección) cuatro puntos que se encuentran en los vértices de un cuadrado de 0,1 m de lado. Si tres conductores son entrantes en el plano y uno saliente, y en cada uno se establece una corriente de 10 A, calcular la intensidad de campo de inducción magnética B , en el centro del cuadrado, o sea donde se cortan las diagonales.

$$|\vec{B}_p| = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$r = \frac{1}{2} \sqrt{(0,1)^2 + (0,1)^2} = 0,0707 \text{ m}$$

B_1 y B_3 por simetría se anulan

$$\vec{B}_0 = 2 \vec{B}_2 = 2 \vec{B}_4$$

$$\begin{aligned} \vec{B}_0 &= 2 \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{u} = \frac{2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 10 \text{ A}}{2\pi \times 0,0707} \\ &= 5,65 \times 10^{-5} \text{ T} = 56,5 \times 10^{-6} \text{ T} \vec{u} = 56,5 \mu\text{T} \vec{u} \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{B}_0 = 56,5 \mu\text{T} \vec{u}}$$

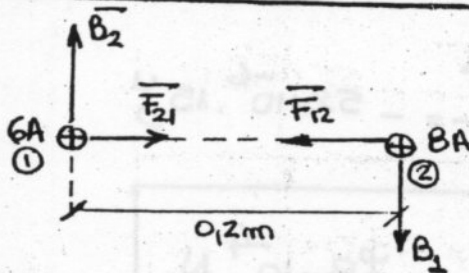
Si se elige otra configuración, variarán las componentes del campo pero no su módulo.

16) Dos conductores rectilíneos paralelos e indefinidos están separados 20 cm y por ellos circulan corrientes de igual sentido de 6 A y 8 A, respectivamente. Calcular:

(a) el campo magnético producido por cada uno en un punto del otro;

(b) la fuerza ejercida por cada uno sobre una longitud de 2 m del otro.

(c) Realizar un dibujo indicando la dirección y sentido de los vectores calculados en (a) y (b).



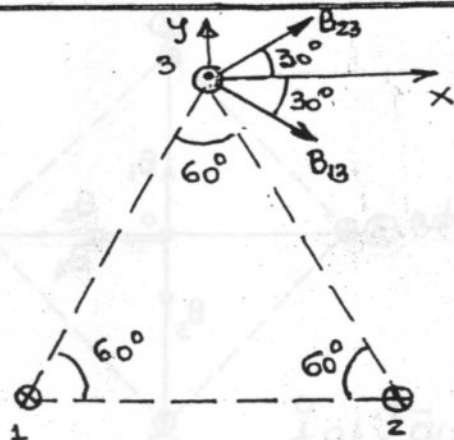
$$|\vec{B}_1| = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 6}{2\pi \times 0,2} = 6 \mu\text{T}$$

$$|\vec{B}_2| = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 8}{2\pi \times 0,2} = 8 \mu\text{T}$$

$$|\vec{F}_{12}| = |\vec{F}_{21}| = B_1 I_2 l = B_2 I_1 l = 6 \times 10^{-6} \text{ T} \cdot 8 \text{ A} \cdot 2 \text{ m}$$

$$\boxed{F_{21} = F_{12} = 9,6 \times 10^{-5} \text{ N}}$$

- (F) Tres conductores rectilíneos largos y paralelos pasan a través de los vértices de un triángulo equilátero de 10 cm de lado como el de la figura. Los puntos indican corriente dirigida hacia el lector y la cruz hacia el papel. Si la intensidad de corriente en cada conductor es 15 A, hallar para el cond. superior
- el campo magnético B en dicho conductor debido a los otros conductores,
 - la fuerza ejercida por unidad de longitud sobre el conductor superior.



Por simetría las componentes según y se anulan

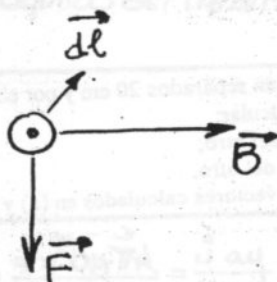
$$|B_{23}| = |B_{13}| = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$

$$r = 10 \text{ cm (lado del } \Delta)$$

$$\vec{B} = |B_{23}| \cos 30^\circ \hat{i} + |B_{13}| \cos 30^\circ \hat{i} = 2|B_{13}| \cos 30^\circ \hat{i}$$

$$\vec{B} = \frac{2 \cdot 4\pi \times 10^{-7} \cdot 15}{2\pi \times 0,1} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5,2 \times 10^{-5} \text{ T} = 52 \mu\text{T}$$

(G)



$$\vec{F} = B \cdot i_3 l (-\hat{j})$$

$$\frac{\vec{F}}{l} = -B i_3 \hat{j}$$

$$\frac{\vec{F}}{l} = -52 \times 10^{-6} \cdot 15 \hat{j}$$

$$\frac{\vec{F}}{l} = -7,8 \times 10^{-4} \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

18) Un solenoide delgado tiene 50 cm de longitud y consta de 800 espiras. Calcular el campo magnético en el interior si la intensidad de la corriente que lo recorre es 1,2 A.

El campo de un solenoide viene dado por

$$B = \frac{\mu_0 N i}{l} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 800 \times 1,2}{0,5} = 2,4 \times 10^{-3} \text{ T}$$

$$|\vec{B}| = 2,4 \times 10^{-3} \text{ T}$$

19) Se desea producir un campo magnético de 0,001 T en el interior de un solenoide delgado por medio de una corriente de 0,795 A. Calcular el número de espiras por cada centímetro de longitud que debe tener.

$$n = \frac{N}{l} = \frac{B}{\mu_0 l} \left(\frac{\text{esp}}{\text{cm}} \right) \cdot \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} = \frac{B}{100 \mu_0 l} \left(\frac{\text{esp}}{\text{cm}} \right)$$

$$n = \frac{0,001 \text{ T}}{100 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 0,795} = 10 \text{ esp/cm}$$

20) Los radios interior y exterior de un toroide de sección circular son $a = 9 \text{ cm}$ y $b = 11 \text{ cm}$ respectivamente. Su interior contiene aire y alrededor del mismo se hallan enrolladas 1200 espiras. Se desea producir un campo de 12 gauss en los puntos situados sobre el perímetro medio del toroide.

- (a) ¿qué intensidad de corriente debe establecerse en las espiras?
(b) ¿el campo es uniforme en su interior? ($1 \text{ T} = 10^4 \text{ GAUSS}$)



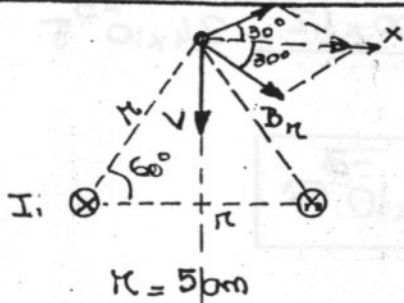
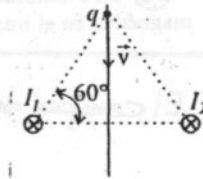
El radio medio es: $r_m = \frac{a+b}{2} = \frac{9 \text{ cm} + 11 \text{ cm}}{2} = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$

Por la ley de Ampere $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 N i \Rightarrow B \cdot 2\pi r_m = \mu_0 N i$

$$\Rightarrow i = \frac{B \cdot 2\pi r_m}{\mu_0 N} = \frac{12 \times 10^{-4} \text{ T} \cdot 2\pi \cdot 0,1 \text{ m}}{4\pi \times 10^{-7} \cdot 1200} = 0,5 \text{ A}$$

b) No, el campo es más intenso cerca de los conductores.

21) Una carga puntual de $5 \mu\text{C}$ se mueve en un determinado instante con una velocidad de 2 Mm/s hacia el plano en el cual están contenidos dos conductores rectilíneos, paralelos entre sí y de gran longitud por los cuales circulan corrientes iguales de 2 A según muestra la figura. Los conductores están separados 5 cm y la carga se mueve hacia el punto medio entre ambos conductores. Calcular la fuerza (módulo, dirección y sentido) que se ejerce sobre la carga en ese instante.



El campo resultante debido a los dos conductores es:

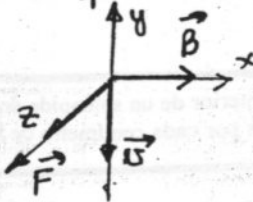
$$B_T = B \cos 30^\circ + B \cos 30^\circ = 2B \cos 30^\circ$$

$$\vec{B}_T = 2B \cos 30^\circ \hat{i} \text{ con sentido } +x$$

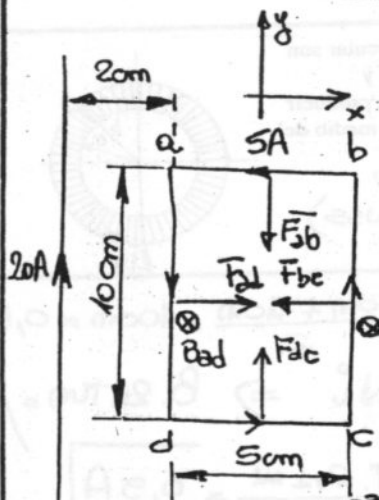
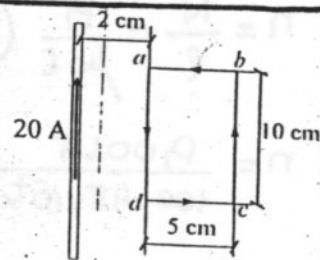
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \Rightarrow |\vec{B}_T| = \frac{2 \cdot 4\pi \times 10^{-7} \cdot 2}{2\pi \times 0.05} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 1.38 \times 10^{-5} \text{ T}$$

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} = 5 \times 10^{-6} \text{ C} (-2 \times 10^6 \text{ m/s}) \hat{j} \cdot 1.38 \times 10^{-5} \hat{i}$$

$$[\text{N}] \quad \vec{F} = 1.38 \times 10^{-4} \hat{k} \text{ (saliente del plano de la figura)}$$



22) Por un conductor rectilíneo y largo circula una corriente de 20 A . Una espira rectangular se halla ubicada en el plano $x-y$ con dos de sus lados paralelos al conductor como indica la figura, y por ella circulan 5 A . Calcular:
(a) La fuerza que actúa sobre cada lado de la espira.
(b) La fuerza resultante sobre la espira.



$$B_{bd} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 20 \text{ A}}{2\pi \times 0.02} = 2 \times 10^{-4} \text{ T (entrante)}$$

$$B_{bc} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 20}{2\pi \times 0.07} = 5.71 \times 10^{-5} \text{ T (entrante)}$$

$$|\vec{F}_{bd}| = B_{bd} l_i = 2 \times 10^{-4} \text{ T} \cdot 0.1 \text{ m} \cdot 5 \text{ A} = 1 \times 10^{-4} \text{ N}$$

$$\vec{F}_{bd} = 1 \times 10^{-4} \hat{i}$$

$$|\vec{F}_{bc}| = B_{bc} l_i = 5.71 \times 10^{-5} \times 0.1 \text{ m} \times 5 \text{ A} = 2.86 \times 10^{-5} \text{ N}$$

$$\vec{F}_{bc} = -2.86 \times 10^{-5} \hat{i}$$

$$|\vec{F}_{ab}| = |\vec{F}_{cd}| = \int_{0.02}^{0.07} i_2 d\vec{r} \times \vec{B} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \int \frac{dr}{r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 20 \times 5}{2\pi} \ln \frac{0.07}{0.02}$$

$$|\vec{F}_{ab}| = |\vec{F}_{cd}| = 2.5 \times 10^{-5} \text{ N}$$

$$\vec{F}_{ab} = -2.5 \times 10^{-5} \hat{j}, \vec{F}_{cd} = 2.5 \times 10^{-5} \hat{j}$$

La fuerza resultante es

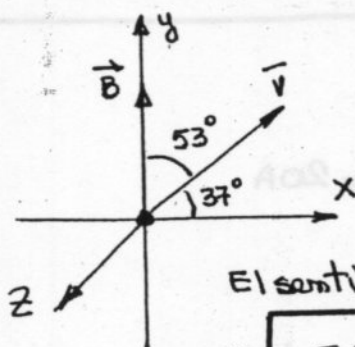
$$\vec{F} = 1 \times 10^{-4} \hat{i} - 2.86 \times 10^{-5} \hat{i} - 2.5 \times 10^{-5} \hat{j} + 2.5 \times 10^{-5} \hat{j} = 7.14 \times 10^{-5} \hat{i}$$

① Calcular la fuerza que actúa sobre un protón que se mueve con velocidad $v = 2 \text{ Mm/s}$ i en un campo magnético uniforme $B = 4 \text{ T k}$

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot 2 \times 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}} \hat{i} \cdot 4 \text{ T} \hat{k} = -1,28 \times 10^{-12} \hat{j}$$

$$[\text{N}] \vec{F} = -1,28 \times 10^{-12} \hat{j}$$

② Un electrón se mueve con velocidad 4 Mm/s en plano $x-y$ formando un ángulo de 37° con el eje x y un ángulo de 53° con el eje y . Un campo de inducción magnética uniforme de $0,6 \text{ T}$ se establece según el eje y . Determinar la fuerza que actúa sobre el electrón.



$$\begin{aligned} \vec{F} &= q \vec{v} \times \vec{B} \\ |\vec{F}| &= |q| |\vec{v}| |\vec{B}| \sin 53^\circ \\ &= 1,602 \times 10^{-19} \cdot 4 \times 10^6 \cdot 0,6 \sin 53^\circ \\ |\vec{F}| &= 3,07 \times 10^{-13} \text{ N} \end{aligned}$$

El sentido como la carga es $\ominus$ es $-z$

$$[\text{N}] \vec{F} = -3,07 \times 10^{-13} \hat{z}$$

③ Un conductor recto de 60 cm de longitud, por el que pasa una corriente de 8 A se halla inmerso en campo magnético uniforme cuya intensidad es $0,12 \text{ T}$. Qué fuerza experimenta en las siguientes situaciones:

- (a) el conductor está orientado perpendicularmente al campo.
- (b) el conductor está orientado paralelamente al campo.
- (c) el conductor forma un ángulo de 60° con la dirección del campo.

$$\textcircled{a} |\vec{F}| = B l i \sin 90^\circ = 0,12 \times 0,6 \times 8 = \underline{0,576 \text{ N}}$$

$$\textcircled{b} |\vec{F}| = B l i \sin 0^\circ = \underline{0}$$

$$\textcircled{c} |\vec{F}| = B l i \sin 60^\circ = 0,12 \times 0,6 \times 8 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \underline{0,5 \text{ N}}$$

④ En un conductor rectilíneo, filiforme e indefinido, que coincide con la dirección y el sentido del eje x se establece una corriente de 8 A. Dicho conductor se encuentra en un campo uniforme de inducción magnética de 2,4 T según la dirección y el sentido del eje z. Calcular la fuerza por unidad de longitud que actúa sobre el conductor.

$$d\vec{F} = i d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\vec{F} = \int_0^l i d\vec{l} \times B\vec{k} = -Bl i \vec{j}$$

$$\frac{\vec{F}}{l} = -2,4 \cdot 8 \vec{j} = -19,2 \frac{\text{N}}{\text{m}} \vec{j}$$

⑤ Un alambre de 1 m de longitud se dispone perpendicularmente al campo magnético terrestre en un lugar donde su intensidad es 0,3 gauss. Determinar la corriente que debe circular por él para que experimente una fuerza de $6 \cdot 10^{-4}$ N. ($1\text{T} = 10^4\text{G}$)

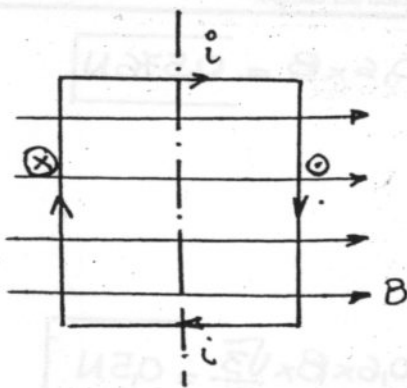
$$F = Bl i$$

$$i = \frac{F}{Bl} = \frac{6 \cdot 10^{-4} \text{ N}}{0,3 \text{ G} \times \frac{1\text{T}}{10^4\text{G}} \cdot 1\text{m}} = 20\text{A}$$

$$i = 20\text{A}$$

⑥. Una espira conductora cuadrada de 40 cm de lado se halla dispuesta en un plano perpendicular al piso y puede rotar libremente respecto de un eje vertical que pasa por el centro de los lados paralelos al piso. En la espira se establece una corriente de 20 A.

- (a) Calcular la fuerza magnética que se ejerce sobre cada lado de la espira cuando se encuentra en un campo de inducción magnética uniforme de 1,2 T orientado paralelamente al plano de la misma y al piso
(b) ¿La espira mantendrá esa orientación? Justifique la respuesta.



Sobre los lados paralelos al piso (horizontales)

y sobre los lados verticales

$$|\vec{F}| = Bl i = 1,2\text{T} \cdot 0,4\text{m} \cdot 20\text{A}$$

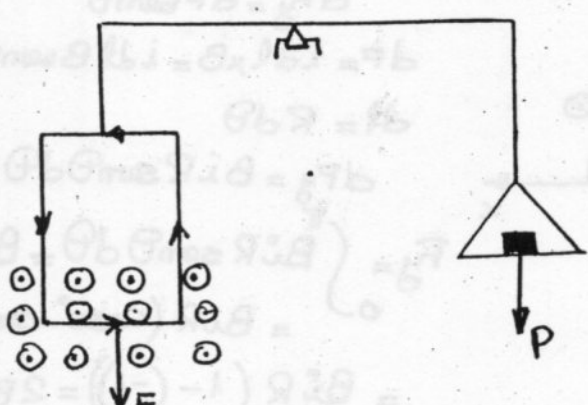
$$|\vec{F}| = 9,6\text{N}$$

No tiende a orientarse con su plano perpendicular al campo.

7. Una bobina rectangular de 15 vueltas ubicada en el plano y-z, está suspendida de un brazo de una balanza de brazos iguales en equilibrio. El lado horizontal inferior de cada espira mide 8 cm y por la bobina circula una corriente de 0,5 A.

Cuando la mitad inferior de la superficie de la bobina se somete a la acción de un campo magnético B horizontal con dirección y sentido del eje x, debe agregarse en el otro brazo de la balanza un peso de 0,6 N para reestablecer el equilibrio.

- (a) Realizar un esquema de la bobina, indicando el sentido de la corriente y el del campo.
(b) Determinar la intensidad del campo B.



$$P = N B l i$$

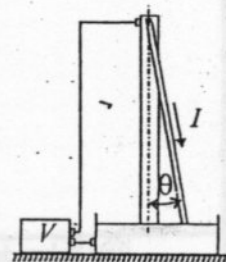
$$B = \frac{P}{N l i}$$

$$B = \frac{0,6 \text{ N}}{15 \times 0,08 \times 0,5} = 1 \text{ T}$$

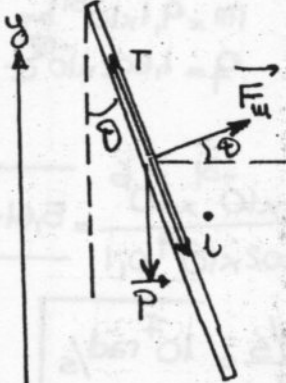
$|\vec{B}| = 1 \text{ T}$

8. Un simple magnetómetro para la medición de campos magnéticos horizontales consiste en un alambre rígido de 50 cm de longitud que cuelga de un pivote conductor de modo que su extremo libre hace contacto con el mercurio contenido en una cubeta. El mercurio proporciona un contacto eléctrico sin restringir el movimiento del alambre. El alambre posee una masa de 5 gramos y conduce una corriente hacia debajo de 0,60 A.

- (a) ¿Cuál es la dirección y sentido del campo magnético para que la desviación del alambre sea la indicada en la figura?
(b) Determinar el ángulo de θ si la intensidad del campo es de 0,04 T.



a) Entrante al plano de la figura



$$\sum F_y = 0$$

$$\begin{cases} F_m \sin \theta + T \cos \theta = P \\ T \sin \theta = F_m \cos \theta \end{cases} \quad \begin{matrix} \sum F_y = 0 \\ \sum F_x = 0 \Rightarrow T = \frac{F_m \cos \theta}{\sin \theta} \end{matrix}$$

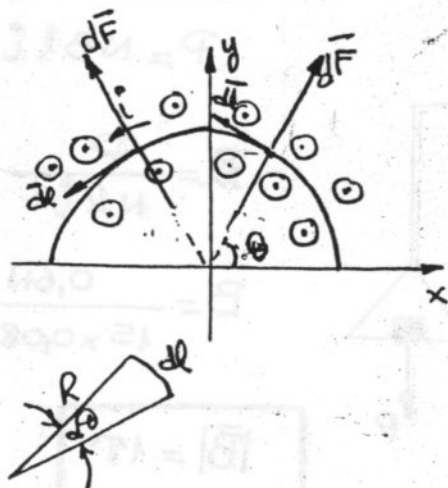
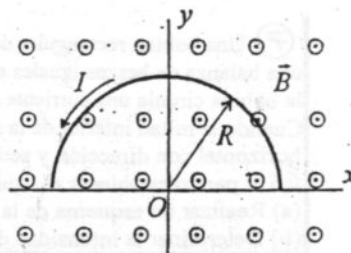
$$F_m \sin \theta + \frac{F_m \cos^2 \theta}{\sin \theta} = P$$

$$F_m \left(\frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta} \right) = P$$

$$\theta = \arcsin \frac{F_m}{P} = \arcsin \frac{B l i}{P} = \arcsin \frac{0,04 \times 0,5 \times 0,6}{0,005 \times 10} = 13^\circ 45'$$

$\theta = 13^\circ 45'$

9 Un cable conductor en el que se establece una corriente I como indica la figura, tiene la forma de una espira semicircular de radio R y se encuentra en el plano $x-y$. Según se establece un campo uniforme de inducción magnética igual a B . Demostrar que la fuerza que actúa sobre el cable es $F = 2IRB \hat{j}$.



Por simetría $F_x = 0$

$$dF_y = dF \sin \theta$$

$$dF = i dl \times B = i dl B \sin 90^\circ$$

$$dl = R d\theta$$

$$dF_y = B i R \sin \theta d\theta$$

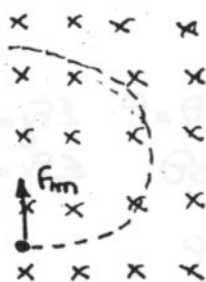
$$F_y = \int_0^\pi B i R \sin \theta d\theta = B i R [\cos \theta]_0^\pi$$

$$= B i R (\cos 0^\circ - \cos \pi)$$

$$= B i R (1 - (-1)) = 2 B i R$$

$$\vec{F}_y = 2 B i R \hat{j}$$

10 Un haz de electrones con velocidad de 10^6 m/s penetra en una región donde existe un campo magnético uniforme. Los electrones describen una trayectoria circular de 0,10 m de radio, determinar: (a) la intensidad del campo magnético, (b) la velocidad angular de cada electrón.



$$F_m = F_c$$

$$q B v = \frac{m v^2}{R}$$

$$m = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$q = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$B = \frac{m v}{q R} = \frac{9,1 \times 10^{-31} \times 10^6}{1,602 \times 10^{-19} \cdot 0,1} = 5,61 \times 10^{-5} \text{ T}$$

$$b) \omega = \frac{v}{R} = \frac{10^6 \text{ m/s}}{0,1 \text{ m}} = 10^7 \text{ rad/s}$$

11) Un selector de velocidades tiene un campo magnético de intensidad $0,28 \text{ T}$ perpendicular a un campo eléctrico de intensidad $0,46 \text{ MV/m}$. Determinar:

- (a) la velocidad de una partícula para pasar a través del selector sin ser desviada.
 (b) la energía cinética de un electrón para pasar a través del selector sin ser desviado.
 (c) la energía cinética de un protón para pasar a través del selector sin ser desviado. ($m_p = 1855,26 m_e$)



a) $|\vec{F}_e| = |\vec{F}_m|$
 $qE = qvB$

$$v = \frac{E}{B} = \frac{0,46 \times 10^6 \text{ V/m}}{0,28 \text{ T}} = 1,64 \times 10^6 \text{ m/s}$$

b) $qV = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J} = 1 \text{ eV}$

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg} (1,64 \times 10^6)^2 = 1,22 \times 10^{-18} \text{ J} \cdot \frac{1 \text{ eV}}{1,602 \times 10^{-19} \text{ J}}$$

$$E_c = 7,6 \text{ eV}$$

c) Como $m_p = 1855,26 m_e$

$$E_{cp} = 1855,26 E_{ce} = 1855,26 \cdot 7,6 \text{ eV} = 14100 \text{ eV} = 14,1 \text{ keV}$$

12) Un ión de ^{24}Mg simplemente ionizado, cuya masa es $3,983 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$, se acelera a través de un potencial de $2,5 \text{ kV}$ y se desvía en un campo magnético de 557 gauss que existe en un espectrómetro de masas.

- (a) Hallar el radio de curvatura del ión
 (b) ¿Cuál es la diferencia entre los radios para los iones ^{24}Mg y ^{26}Mg ? (suponer que la relación de masas es $26/24$)

a) $\frac{1}{2} m v^2 = qV$

$$v = \sqrt{\frac{2qV}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 1,602 \times 10^{-19} \times 2500}{3,983 \times 10^{-26}}} = 0,14 \times 10^6 \text{ m/s}$$

$$F_m = F_c$$

$$qvB = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{qB} = \frac{3,983 \times 10^{-26} \times 0,14 \times 10^6}{1,602 \times 10^{-19} \times 557 \times 10^{-4}} = 0,625 \text{ m}$$

$$R = 62,5 \text{ cm}$$

b) $\frac{mv^2}{R} = qvB$

$$R_1 = \frac{mv}{qB} = \frac{m}{qB} \sqrt{\frac{2qV}{m}} = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{m_1 V}{q}}$$

$$R_2 = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{m_2 V}{q}}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \sqrt{\frac{m_1}{m_2}} \Rightarrow R_1 = \sqrt{\frac{m_1}{m_2}} R_2$$

$$\Delta R = R_1 - R_2$$

$$\Delta R = R_2 \left[\sqrt{\frac{m_1}{m_2}} - 1 \right] = 62,5 \text{ cm} \left[\sqrt{\frac{26}{24}} - 1 \right]$$

$$\Delta R = 2,55 \text{ cm}$$

13. Un ciclotrón para acelerar protones tiene un campo magnético de 1,2 T y un radio de 0,86 m.

(a) ¿Cuál es la frecuencia del ciclotrón?

(b) ¿Cuál es la energía máxima de los protones cuando salen del mismo?

(c) ¿Cómo varían las respuestas a las preguntas (a) y (b) si se utilizan deuterones en lugar de protones que tienen la misma carga que el protón pero masa doble? ($m_p = 1,69 \times 10^{-27} \text{ kg}$)

$$\textcircled{a} F_m = F_c \Rightarrow qvB = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow qB = \frac{m\omega R}{R} \Rightarrow qB = 2\pi f m$$

$$f = \frac{qB}{2\pi m} = \frac{1,602 \times 10^{-19} \cdot 1,2}{2\pi \cdot 1,69 \times 10^{-27}} = 1,83 \times 10^7 \text{ Hz} = \boxed{18,3 \text{ MHz}}$$

$$\textcircled{b} v = \omega R = 2\pi f R = 2\pi \cdot 1,83 \times 10^7 \cdot 0,86 = 9,88 \times 10^7 \text{ m/s}$$

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \cdot 1,69 \times 10^{-27} \cdot (9,88 \times 10^7)^2 = 8,25 \times 10^{-12} \text{ J} \cdot \frac{1 \text{ eV}}{1,602 \times 10^{-19} \text{ J}} = 51,51 \text{ MeV}$$

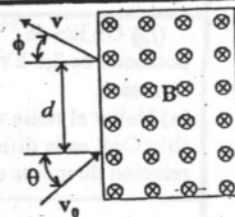
$$\boxed{E_c = 51,51 \text{ MeV}}$$

$$\textcircled{c} f' = \frac{qB}{2\pi m'} = \frac{qB}{2\pi(2m)} = \frac{1}{2} \frac{qB}{2\pi m} = \frac{1}{2} f \quad (\text{se reduce a la mitad})$$

$$E_c' = \frac{1}{2} m' v'^2 = \frac{1}{2} m' \omega'^2 R^2 = \frac{1}{2} m' \left(\frac{qB}{m'} \right)^2 R^2 = \frac{1}{2} \frac{q^2 B^2 R^2}{m'} = \frac{1}{2} E_c \quad \left[\begin{array}{l} \text{se reduce} \\ \text{a la} \\ \text{mitad.} \end{array} \right]$$

14. Un protón de velocidad $v_0 = 5 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ entra en una región en donde existe un campo magnético uniforme de intensidad 0,4 T dirigido hacia dentro de plano de la figura. El ángulo θ es de 40° . Determinar (a) el ángulo ϕ , (b) la velocidad v (c) la distancia d .

$$(m_p = 1,69 \times 10^{-27} \text{ kg})$$

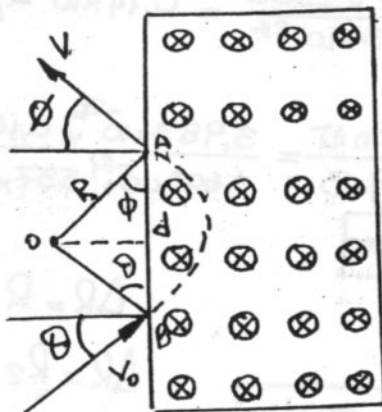


15. Como el $\triangle OAB$ es isosceles $\phi = \theta$

$$\boxed{\phi = 40^\circ}$$

16. Por ser la fuerza magnética normal a la velocidad no modifica su módulo:

$$\boxed{v = v_0 = 5 \times 10^6 \text{ m/s}}$$



17.

$$F_m = F_c$$

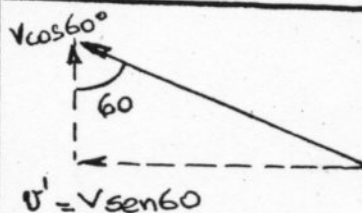
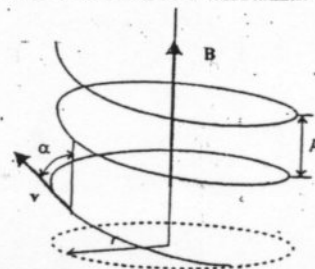
$$qBv = \frac{mv^2}{R}$$

$$\therefore R = \frac{mv}{qB} = \frac{1,69 \times 10^{-27} \cdot 5 \times 10^6}{1,602 \times 10^{-19} \cdot 0,4} = 0,13 \text{ m}$$

$$d = 2R \cos \theta = 2 \times 0,13 \cos 40^\circ = 0,2 \text{ m}$$

$$\boxed{d = 20 \text{ cm}}$$

15. Un protón ingresa a una región de campo magnético uniforme de intensidad 1,5 T con una velocidad de 10^7 m/s formando un ángulo de $\alpha = 60^\circ$ con la dirección del campo.
- (a) Demostrar que la trayectoria seguida será helicoidal como muestra la figura.
- (b) Calcular el radio r de la trayectoria.
- (c) Calcular el paso p de la trayectoria, es decir la distancia entre dos vueltas sucesivas.



(a) Será helicoidal porque la velocidad tiene una componente horizontal $v \cos 60^\circ$ tangencial al mov. circular y una $v \sin 60$ en la dirección de B

(b) $q v B = \frac{m v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{m v}{q B} = \frac{1.67 \times 10^{-27} \times 10^7}{1.602 \times 10^{-19} \cdot 1.5}$

$R = 0.06 \text{ m} = 6 \text{ cm}$

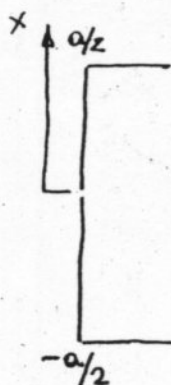
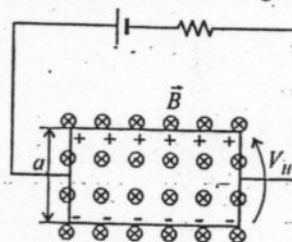
b) $\omega = \frac{v \sin 60^\circ}{R} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi R}{v \sin 60^\circ}$

$p = v \cos 60^\circ \cdot T = v \cos 60^\circ \cdot \frac{2\pi R}{v \sin 60^\circ} = 21.7 \text{ cm}$

16. Por una cinta conductora de cobre circula una corriente constituida por portadores de carga negativos.

La misma se encuentra inmersa en una región donde existe un campo magnético perpendicular al plano de la misma como indica la figura.

- (a) Comprobar que los bordes de la cinta adquieren una polaridad como la indicada.
- (b) Demostrar que la diferencia de potencial entre los bordes de la cinta V_H , el ancho a de la misma, la intensidad del campo B y la velocidad de los portadores v_d están relacionados por la expresión $V_H = v_d B a$



$dw = dE_p$
 $F_m dx = q dV$

$q n_d B dx = q dv$

$V_H = \int_{-a/2}^{a/2} n_d B dx = n_d B \int_{-a/2}^{a/2} dx = n_d B \left[\frac{a}{2} - \left(-\frac{a}{2} \right) \right]$

$V_H = v_d \cdot B \cdot a$